Matematicamente.it

Chimica C^3

Manuale di chimica per la scuola secondaria
di secondo grado



Creative Commons BY

ISBN 9788896354568

Chimica C^3

Autori
Anna La Guardia, Loredana Palumbo, Anna Rainone
Revisione del testo: Elisabetta Leonetti
Coordinamento editoriale: Antonio Bernardo
Immagini realizzate da Ginger Lab - www.gingerlab.it

© Matematicamente.it
www.matematicamente.it - info@matematicamente.it
Dicembre 2013
ISBN 9788896354568

versione del 09/02/2014

Questo libro è rilasciato con licenza
Creative Commons BY

Presentazione

Questo ebook fa parte di una collana di ebook con licenza Creative Commons per la scuola. Il titolo Chimica C^3 vuole indicare che il progetto è stato realizzato in modalità Collaborativa e con licenza Creative Commons, da cui le tre "C" del titolo. Non vuole essere un trattato completo sull'argomento ma una sintesi sulla quale l'insegnante può basare la sua lezione, indicando poi altre fonti per gli approfondimenti. Lo studente può consultarlo come riferimento essenziale da cui partire per approfondire. In sostanza l'idea è stata quella di indicare il nocciolo essenziale della disciplina, nocciolo largamente condiviso dagli insegnanti. La licenza Creative Commons scelta permette non solo di fruire liberamente l'ebook ma anche di modificarlo e personalizzarlo secondo le esigenze dell'insegnante e della classe. Chiunque può contribuire a migliorare questo ebook, segnalando integrazioni, modifiche e sviste al coordinatore del progetto antoniobernardo@matematicamente.it.

INDICE

1. La mole e i modelli atomici 10
1.1 La materia 11
1.2 La mole 15
1.3 la teoria atomica 18
1.4 Le particelle subatomiche 20
1.5 I modelli atomici di Thomson e Rutherford 22
1.6 Il numero delle particelle negli atomi 24
1.7 Gli isotopi 25
1.8 La radioattività naturale 26
Approfondimenti 28
2. Gli elettroni nell'atomo 30
2.1 La natura ondulatoria della luce 31
2.2 Quanti e fotoni, la natura corpuscolare della luce 32
2.3 Spettri di emissione e assorbimento 33
2.4 Il modello atomico di Bohr 35
2.5 Energia di ionizzazione 36
2.6 Modello atomico a strati 36
Approfondimenti 39
3. Atomo: modello ad orbitali 40
3.1 La duplice natura dell'elettrone 41
3.2 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 41
3.3 L'orbitale atomico e i numeri quantici 41
3.4 Il numero quantico di spin 43
3.5 La configurazione elettronica 44
3.6 Il riempimento degli orbitali (principio dell'Aufbau) 45
4. Il sistema periodico degli elementi 50
4.1 Dalla legge della periodicità alla tavola periodica 51
4.2 La tavola periodica moderna 51
4.3 Le proprietà periodiche 53
4.4 Il raggio atomico 53
4.5 L'energia di ionizzazione 54
4.6 L'affinità elettronica 55
4.7 L'elettronegatività 55
Approfondimenti 57
5. I legami chimici 58

5.1 Il legame chimico 59
5.2 La regola dell'ottetto 59
5.3 Il legame ionico 61
5.4 Il legame covalente 61
5.5 Polarità del legame covalente 63
5.6 Il legame covalente dativo 63
5.7 Risonanza 64
5.8 Il legame metallico 65
Approfondimenti 66
6. Geometria molecolare e forze intermolecolari 67
6.1 Geometria molecolare: modello VSEPR 68
6.2 Molecole con coppie elettroniche condivise 68
6.3 Molecole con coppie elettroniche libere 70
6.4 La teoria VSEPR per i legami multipli 70
6.5 Teoria del legame di valenza 71
6.6 Orbitali ibridi 73
6.7 Teoria degli orbitali molecolari 74
6.8 Le forze intermolecolari 76
6.9 Forze dipolo-dipolo 76
6.10 Forze di London 77
6.11 Legame a idrogeno 78
Approfondimenti 79
7. Solidi, liquidi e gas 80
7.1 I solidi 81
7.2 I liquidi 82
7.3 Evaporazione ed ebollizione 84
7.4 I gas 84
8. Avvio della stechiometria delle soluzioni 89
8.1 Miscele e soluzioni 90
8.2 La concentrazione 92
8.3 La solubilità 94
9. Come e perché avvengono le reazioni chimiche 95
9.1 Le reazioni chimiche 95
9.2 Fattori che influenzano la velocità di una reazione 96
9.3 Bilanciamento di una reazione chimica 97
10. Classificazione e nomenclatura dei composti chimici 100

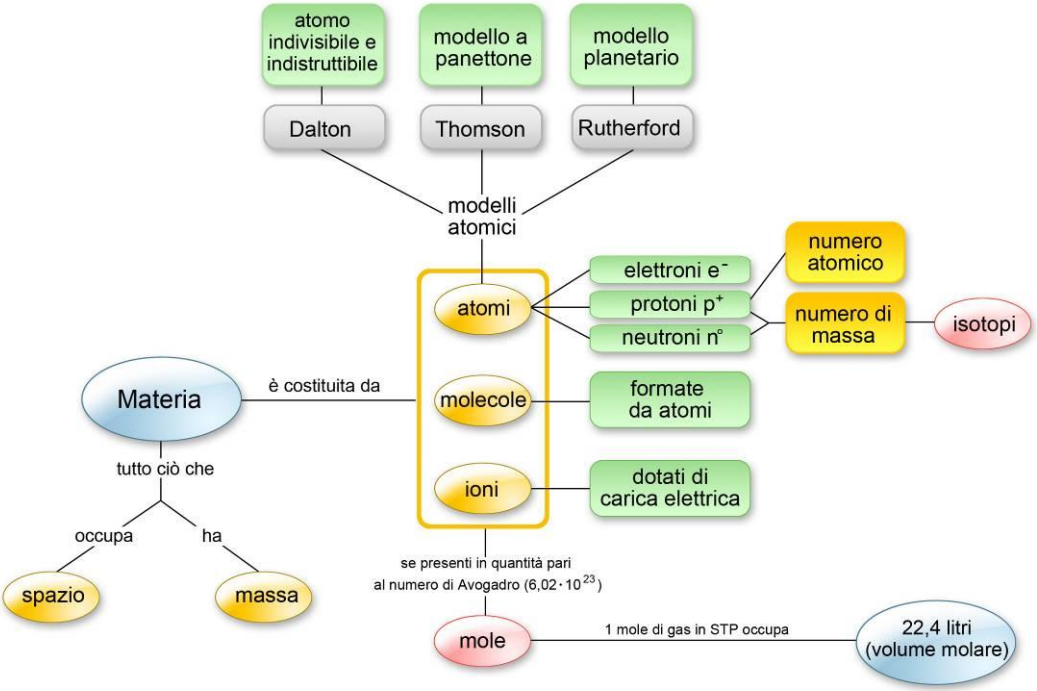
10.1 Valenza e numero di ossidazione 101
10.2 Classificazione dei composti inorganici 102
10.3 Ossidi: composti binari con ossigeno 102
10.4 Idruri e idracidi: composti binari con idrogeno 104
10.5 I composti ternari 106
11. Completamento della stechiometria delle soluzioni 112
11.1 Miscele omogenee: soluzioni 112
11.2 Miscele eterogenee: miscugli 112
11.3 Il ruolo dell'acqua (dissociazione e ionizzazione) 113
11.4 Reazioni in soluzioni acquose: calcoli stechiometrici 115
11.5 Reazioni in soluzione acquosa: equazioni ioniche 115
11.6 Le proprietà colligative 115
11.7 Abbassamento della tensione di vapore 116
11.8 L'innalzamento ebullioscopico 116
11.9 L'abbassamento crioscopico 117
11.10 Pressione osmotica 118
11.11 Proprietà colligative di soluzioni elettrolitiche 119
11.12 I colloidi 120
12. Cinetica chimica 123
12.1 Come avviene una reazione chimica 123
12.2 Velocità di reazione 123
12.3 Fattori che influenzano la velocità di reazione 125
12.4 Il ruolo dei catalizzatori 126
12.5 La legge cinetica 127
12.6 L'andamento di una reazione: l'energia di attivazione 129
12.7 Reazioni multistadio: gli stadi elementari 130
Approfondimenti 131
13. Termodinamica 132
13.1 Reazioni chimiche ed energia 132
13.2 I sistemi 132
13.3 Il lavoro in termodinamica 132
13.4 Il calore 133
13.5 Il calore di formazione e calore di combustione 134
13.6 Il primo principio della termodinamica 135
13.7 Applicazione del primo principio della termodinamica 136
13.8 Entalpia di formazione ed entalpia di reazione 137

13.9 La legge di Hess 138
13.10 L'entalpia di legame 139
Approfondimenti 140
14. Il secondo principio della termodinamica 141
14.1 Spontaneità ed entalpia 141
4.2 Entropia e disordine 141
4.3 L'interpretazione molecolare dell'entropia 142
4.4 Energia libera 143
Approfondimenti 145
15. Equilibri 146
15.1 L'equilibrio chimico 146
15.2 Costante di equilibrio 148
15.3 Equilibri eterogenei 149
15.4 Il principio di Le Chatelier 149
15.5 Gli equilibri di solubilità 150
15.6 Variazione della solubilità: effetto dello ione comune 151
Approfondimenti 152
16. Acidi e basi 153
16.1 Proprietà degli acidi e della basi 153
16.2 Acidi e basi secondo Arrhenius 153
16.3 Acidi e basi secondo Brönsted e Lowry 154
16.4 Acidi e basi secondo Lewis 155
16.5 Autoprotolisi dell'acqua 157
16.6 Soluzioni neutre, acide e basiche 158
16.7 Il pH 158
16.8 Misura e importanza del pH 159
Approfondimenti 161
17. Reazioni acido-base 162
17.1 Acidi forti e acidi deboli 162
17.2 Acidi poliprotici 163
17.3 Basi forti e basi deboli 163
17.4 Acidi e basi: calcolo del pH 164
17.5 Il pH della soluzione di un sale 167
17.6 Le soluzioni tampone 168
17.7 Calcolo del pH delle soluzioni tampone 169
17.8 La titolazione 170

18. Le ossidoriduzioni 173
18.1 Ossidazione e riduzione 173
18.2 Ossidante e riducente 174
18.3 Il numero di ossidazione 175
18.4 Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione 175
19 Avvio alla chimica organica 184
19.1 La chimica organica 184
19.2 I legami del carbonio nei suoi composti 184
19.3 Catene carboniose e classificazione degli atomi di carbonio .. 187
19.4 Le diverse tipologie di formule in chimica organica 188
19.5 Isomeria 190
19.6 Configurazione assoluta e proiezioni di Fischer 192
20 Idrocarburi 194
20.1 Idrocarburi 194
20.2 Alcani 195
20.3 Radicale alchilico 195
20.4 Proprietà fisiche degli alcani 197
20.5 Proprietà chimiche degli alcani 198
20.6 Preparazione degli alcani 198
20.7 I cicloalcani 199
21 Idrocarburi insaturi 202
21.1 Alcheni 202
21.2 Proprietà chimiche e fisiche degli alcheni 202
21.3 Isomeria geometrica degli alcheni (cis-trans) 204
21.4 Preparazione degli alcheni 205
21.5 Polieni 205
21.6 Alchini 206
21.7 Proprietà chimiche e fisiche degli alchini 206
22 Idrocarburi aromatici 208
22.1 Il benzene 208
22.2 Nomenclatura degli idrocarburi aromatici 209
22.3 Proprietà chimiche e fisiche dei composti aromatici 210
23 Le diverse classi di composti organici 214
23.1 I gruppi funzionali 214
23.2 Alogenoderivati 215
23.3 Proprietà degli alogenoderivati 215

23.4 Alcoli ... 216
23.5 Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli ... 217
23.6 Fenoli ... 218
23.7 Tioli ... 218
23.8 Eteri ... 219
23.9 Aldeidi e chetoni ... 220
23.10 Proprietà di aldeidi e chetoni ... 221
23.11 Tautomeria cheto-enolica ... 222
23.12 Acidi carbossilici ... 224
23.13 Proprietà degli acidi carbossilici ... 225
23.14 Acidi policarbossilici ... 225
23.15 Derivati degli acidi carbossilici ... 226
24 Le biomolecole ... 229
24.1 Le molecole biologiche ... 229
24.2 I carboidrati ... 229
24.3 Monosaccaridi ... 230
24.4 Oligosaccaridi ... 232
24.5 Polisaccaridi ... 233
25 I lipidi ... 235
25.1 Classificazione dei lipidi ... 235
25.2 Lipidi semplici ... 235
25.3 Lipidi complessi ... 238
26 Le proteine ... 239
26.1 Classificazione delle proteine ... 239
26.2 Gli amminoacidi ... 239
26.3 Il legame peptidico ... 243
26.4 Struttura delle proteine ... 244
26.5 Gli enzimi ... 245
27 Gli acidi nucleici ... 248
27.1 DNA ed RNA ... 248
27.2 Costituenti degli acidi nucleici ... 248
27.3 Differenze tra DNA ed RNA ... 251
27.4 Nucleotidi non contenuti negli acidi nucleici ... 251
Indice delle immagini Creative Commons utilizzate ... 253

1. La mole e i modelli atomici



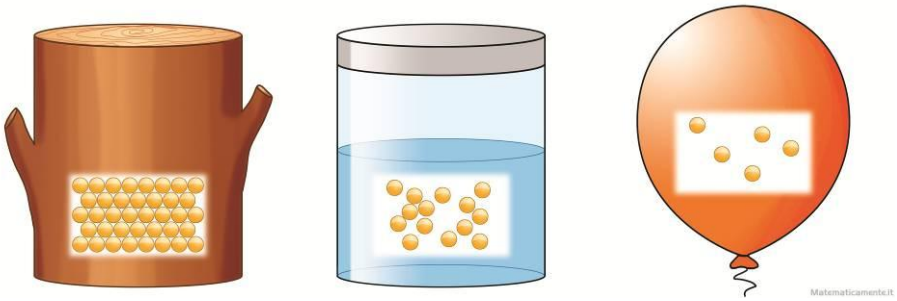
1.1 La materia

La chimica è la scienza che si occupa delle proprietà della materia e in particolare delle trasformazioni che la riguardano. Ma cos'è la **materia**? La materia è tutto ciò che ci circonda, che possiede una massa e occupa uno spazio: l'acqua, il tavolo, l'aria contenuta in una stanza o in un pallone.

La **massa** è la quantità di materia posseduta da un corpo ed è misurabile con la bilancia. Il peso invece è una forza. Quando pesiamo un corpo non misuriamo la sua massa ma la forza con la quale esso viene attratto dalla Terra. Anche se entrambe presentano la stessa unità di misura, il peso dipende dall'accelerazione di gravità *g*. Pertanto mentre un corpo in qualsiasi punto dell'Universo possiede la stessa massa non si può dire lo stesso per il peso. Sulla Luna, l'accelerazione di gravità è minore rispetto a quella che c'è sulla Terra, pertanto anche il peso è minore.

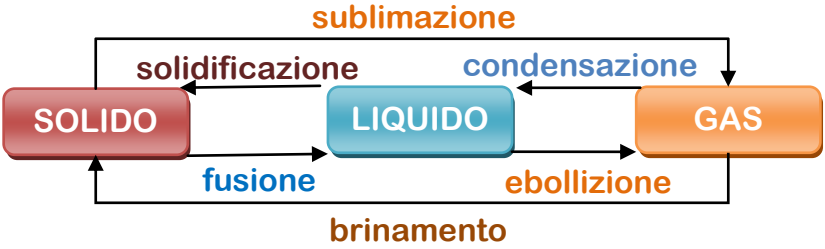
Ad esempio, un astronauta sulla Terra pesa 60 Kg, sulla Luna peserà circa 10 Kg, in quanto sulla Luna l'accelerazione di gravità è 1/6 rispetto a quella della Terra (g=9,8 m/s^2), ma la sua massa non è cambiata. La relazione che lega la massa all'accelerazione di gravità è $p = m \cdot g$.

La materia è costituita da particelle (atomi, molecole, ioni) tenute insieme da una forza detta **forza di coesione** che può essere forte o debole a seconda dello stato di aggregazione della materia, che può essere **solido**, **liquido** o **gassoso**.



Particelle costituenti i tre stati di aggregazione della materia

Attraverso la somministrazione o la sottrazione di energia termica abbiamo cambiamenti dello stato della materia che non comportano però cambiamenti di natura chimica.



La chimica è una scienza sperimentale e richiede la misurazione dei fenomeni osservati utilizzando unità di misura appropriate. Le grandezze sono delle proprietà che si possono misurare prendendo come riferimento una grandezza campione ovvero l'unità di misura.
Possono essere fondamentali o derivate: quelle fondamentali sono indipendenti da altre grandezze, come la lunghezza, la massa, la temperatura; quelle derivate dipendono da altre grandezze come la velocità che si misura come spazio/tempo, cioè dipende sia dallo spazio che dal tempo.
La Conferenza Internazionale dei Pesi e delle Misure, ha stabilito le unità di misura di sette grandezze fondamentali che sono riportate nel Sistema Internazionale (S.I.), da queste è possibile ottenere le unità di misura di tutte le altre grandezze:

Tabella delle grandezze fisiche fondamentali del Sistema Internazionale		
nome	**Unità di misura**	**Simbolo**
Lunghezza	metro	m
Tempo	Secondo	s
Massa	Kilogrammo	kg
Temperatura	Kelvin	K
Intensità di corrente elettrica	Ampere	A
Intensità luminosa	Candela	cd
Quantità di sostanza	mole	mol

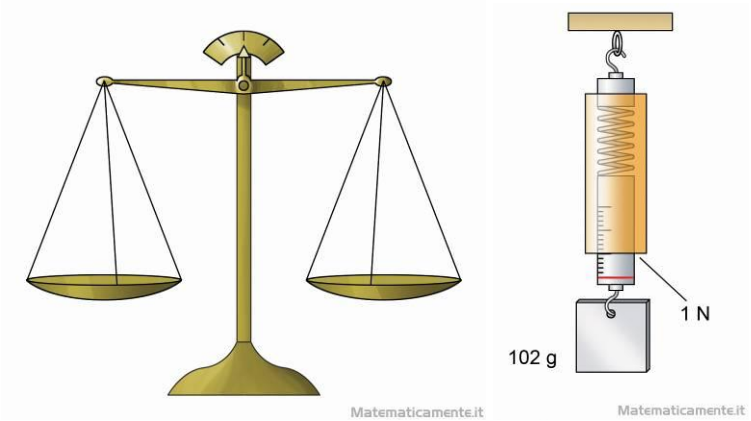
Di seguito vengono approfondite solo alcune delle grandezze fondamentali e derivate, quelle maggiormente utilizzate dai chimici.

La lunghezza

La lunghezza è la distanza tra due punti, l'unità di misura è il **metro**, definito come lo spazio percorso nel vuoto dalla luce in un intervallo di tempo pari a 1/299792458 secondi. In chimica molto spesso si utilizzano multipli e sottomultipli del metro in quanto è necessario misurare distanze molto grandi o molto piccole, come quelle interatomiche o intermolecolari che vengono misurate in **angstrom** (Å) (pronuncia: *ˈɔ̀ŋstrœm*), dal nome del fisico svedese Anders Jonas Ångström, che corrisponde a 10^{-10}m, oppure il diametro di una cellula che viene misurato in micron 10^{-6}m, entrambe sottomultipli del metro.

La massa e il peso

La differenza tra queste due grandezze è stata spiegata precedentemente. L'unità di misura della massa è il **chilogrammo**; alcuni multipli sono il quintale e la tonnellata, alcuni sottomultipli sono l'ettogrammo, il grammo e il milligrammo. L'unità di misura del peso è il **newton** (N) che è l'unità di misura delle forze in generale e quindi anche della forza peso. Lo strumento utilizzato per misurare la massa è la bilancia mentre quello per misurare il peso è il **dinamometro**.



Bilancia a due piatti e dinamometro

Volume

Il volume rappresenta lo spazio occupato da un corpo. L'unità di misura è il metro cubo m^3, anche se in laboratorio vengono utilizzati i sottomultipli come il dm^3 che rappresenta il volume occupato da 1Kg di acqua alla temperatura di 4 °C, oppure il millilitro ml che equivale a un centimetro cubo cm^3.
La maggior parte degli strumenti utilizzati in laboratorio è tarata in millilitri come il cilindro graduato, il pallone tarato, la pipetta tarata e la buretta graduata. Il volume varia in relazione alla temperatura e alla pressione. I gas, ad esempio, proprio in seguito a variazione di tali parametri, si dilatano o si comprimono mentre i solidi ed i liquidi anche essendo incompressibili subiscono piccole variazioni del proprio volume.

Densità

La densità di una sostanza rappresenta il rapporto tra la sua massa e il suo volume, d = m/v, pertanto variazioni di temperatura e pressione causano variazioni del volume e di conseguenza variazioni di densità. L'unità di misura è il g/cm^3. Non deve essere confusa con il peso specifico di una sostanza che invece rappresenta il rapporto tra il suo peso e il suo volume.

La temperatura e il calore

Il calore e la temperatura sono due grandezze fisiche distinte. Se mettiamo a contatto due corpi con differenti valori di temperatura vedremo che dopo un po' la temperatura del corpo più caldo diminuirà mentre quella del corpo più freddo si innalzerà fino al raggiungimento dell'equilibrio termico. Ciò che si trasferisce da un corpo all'altro è l'**energia termica** ovvero il calore.
Il calore quindi è una forma di energia. L'unità di misura è la **caloria** *cal* definita come la quantità di calore necessaria per innalzare di 1 °C (da 14,5 a 15,5 °C) 1g di acqua distillata, alla pressione di una atmosfera.
Molto spesso vengono utilizzati suoi multipli come la chilocaloria *Kcal* che corrisponde a 1000 calorie. Lo strumento utilizzato per misurare il calore è il **calorimetro**.

La temperatura è la tendenza del calore a trasferirsi da un corpo all'altro, l'unità di misura è il grado centigrado o grado Celsius (°C). Lo strumento utilizzato per misurare la temperatura è il **termometro** che sfrutta la capacità di una sostanza contenuta al suo interno (generalmente mercurio) di dilatarsi quando viene a contatto con un corpo più caldo di cui si vuole conoscere la temperatura.
La scala centigrada ha come riferimenti il punto di fusione del ghiaccio (0 °C) e il punto di ebollizione dell'acqua (100 °C). Oltre alla scala centigrada si utilizza la scala kelvin (K), dal nome dal fisico e ingegnere irlandese William Thomson, nominato barone con il nome di Lord Kelvin, che pone come temperatura di fusione del ghiaccio 273,15 K mentre quella di ebollizione dell'acqua 373,15 K. La relazione che consente di passare dalla scala centigrada a quella Kelvin è:

$$K = °C + 273{,}15$$

1.2 La mole

Un campione di materia, anche piccolo, conterrà un gran numero di particelle (atomi, molecole, ioni). Per poter confrontare la quantità di sostanze differenti si deve utilizzare un'unità che indichi un numero molto alto di particelle, questa unità è la **mole** che può essere usata non solo per gli atomi ma anche per molecole, elettroni e ioni.
Nel Sistema Internazionale di misura essa rappresenta l'unità di sostanza e viene indicata col simbolo **mol (n)**, la definizione è la seguente: *la mole è la quantità di sostanza contenente tante particelle elementari quanti sono gli atomi che si trovano in 12,0 grammi di carbonio-12.*
È importante specificare sempre a quale entità si fa riferimento: atomi, ioni, molecole, ecc. Se l'entità non viene specificata vuol dire che si fa riferimento ad una mole di molecole.
La mole contiene un numero noto di particelle elementari, $6{,}023\times10^{23}$ detto **numero di Avogadro** in onore dello scienziato italiano Amedeo Avogadro.
Nel SI (Sistema Internazionale) la **massa molare** di una sostanza è una quantità espressa in grammi/mol che è numericamente uguale alla massa molecolare o atomica della sostanza considerata.

È possibile calcolare il numero di moli presenti in una determinata quantità di sostanza, se si conosce la quantità della sostanza in grammi e si divide per la sua massa molare.
Se si vuole conoscere il numero di moli contenute in 22 g di azoto (N) dobbiamo svolgere la seguente operazione:

moli = massa in grammi dell'elemento/ massa molare

Massa molare N = 14 g/mol, corrisponde cioè alla massa atomica dell'azoto.

$$\text{moli} = \frac{22g}{14g/mol} = 1{,}57mol$$

Per calcolare il numero di moli di un composto si utilizza la seguente formula:

n. moli = massa in grammi del composto/massa molare

Se vogliamo conoscere il numero di moli presenti in 153g di acido nitrico (HNO_3) calcoliamo:

$$\text{moli} = \frac{153g}{63g/mol} = 2{,}42moli$$

Dalle precedenti relazioni è possibile ricavare i grammi di una sostanza conoscendo il numero di moli della sostanza e la sua massa molare.
Per sapere quanti grammi sono contenuti in 1,4 moli di alluminio (Al) si procederà nel modo seguente:

grammi di Al= n. moli×massa molare=1,4 mol×26,98 g/mol=37,7 g

Strettamente collegato al concetto di mole è quello di volume molare per il quale: una mole di un qualsiasi gas, in condizioni standard **(STP)**, alla temperatura di 0°C e alla pressione di 1 atm, occupa il volume di 22,4 litri, detto **volume molare**.
Standard Temperature and Pressure cioè **STP** equivalgono a 0°C di temperatura e 1 atm di pressione.
Ad esempio, una mole di acqua ha massa 18 grammi e contiene $6{,}02\times10^{23}$ molecole di acqua; una mole di metano pesa 16,043 grammi e contiene $6{,}02\times10^{23}$ molecole, una mole di C-12 pesa 12g e

contiene $6{,}02\times10^{23}$ atomi di C-12. Si dovrebbe pensare alla mole non come ad un peso ma come un insieme di particelle, così come si pensa ad un paio, ad una dozzina, un centinaio.

Determinazione di una formula del composto

Un composto è formato da due o più elementi, per determinare la sua formula chimica, ovvero il rapporto numerico tra gli atomi, è necessario conoscere il numero di moli di ciascun elemento.
Se vogliamo conoscere la formula chimica di un composto dobbiamo conoscere la quantità, espressa in grammi, del composto e conoscere esattamente la quantità in grammi di ogni singolo elemento contenuto in quel composto.
Consideriamo che in 68 g di un composto sono contenuti 4g di H e 64 g di O, calcoliamo il numero di moli di ogni elemento ed avremo :

$$\text{moli H} = \frac{4g}{1{,}008g/mol} = 3.96 \text{ mol} \quad \text{si approssima a 4}$$

$$\text{moli O} = \frac{64g}{16g/mol} = 4$$

Si divide ciascun numero di moli ottenuto per il valore più piccolo in modo da stabilire il rapporto minimo tra gli atomi (formula minima) che in questo caso è 4 quindi:

$$H = \frac{4}{4} = 1 \qquad O = \frac{4}{4} = 1$$

Di conseguenza la formula minima sarà HO.
Per ricavare la formula molecolare è necessario conoscere la sua massa molecolare determinata sperimentalmente, quindi si divide la massa molecolare del composto per la massa della formula minima:

Massa molecolare $H_2O_2 = 34$

Massa molecolare HO=17

$$\frac{34}{17} = 2$$

Si moltiplica il numero ottenuto per gli indici della formula minima:

$2\times H = H_2$ $2\times O = O_2$

La formula del composto sarà H_2O_2

1.3 la teoria atomica

All'inizio del 1800 il chimico inglese John Dalton formulò la teoria atomica della materia nella quale affermava che la materia è costituita da particelle indivisibili. Egli arrivò a tali conclusioni tenendo presenti due leggi fondamentali, quella della **conservazione della massa** (*in una reazione chimica, la massa dei reagenti è uguale alla massa dei prodotti della reazione*), enunciata dal chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier nel 1783 e quella delle **proporzioni definite** (*in un composto, il rapporto tra la massa degli elementi che lo costituiscono è definito e costante*), enunciata dal chimico francese Joseph Louis Proust nel 1799.
A tali leggi ne aggiunse un'altra da lui stesso formulata, la legge delle **proporzioni multiple**, nella quale sostiene che *le masse di un elemento che si combinano con le stesse masse di un altro elemento per dare origine a composti differenti, stanno tra loro in un rapporto di numeri interi e piccoli*. Ad esempio, diverse quantità di massa dell'ossigeno reagiscono con la stessa quantità di massa del carbonio per dare origine a due composti differenti:

- 1g di carbonio reagisce con 1,33g di ossigeno formando 2,33 g di ossido di carbonio
- 1g di carbonio reagisce con 2,66 g di ossigeno, formando 3,66 g di anidride carbonica.





Legge delle proporzioni multiple

Si può osservare che le quantità di ossigeno che si combinano con il carbonio sono una il doppio dell'altra:

$$1{,}33:2{,}66 = 1:2$$

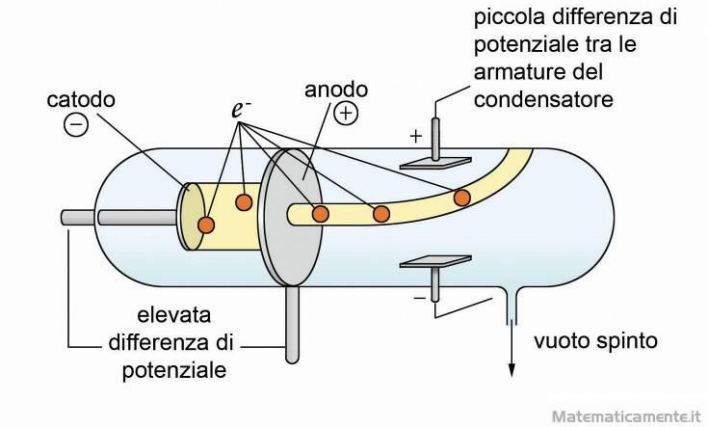
Pertanto qualsiasi quantità di carbonio si prenda, anche quella molto piccola di un atomo, reagirà con l'ossigeno sempre con lo stesso rapporto.
I punti cardine di tale teoria sono:

- La materia è costituita da particelle microscopiche che non sono ulteriormente divisibili, dette atomi.
- Gli atomi di uno stesso elemento possiedono la stessa massa e le stesse proprietà.
- Un composto è dovuto alla combinazione chimica di due o più atomi di elementi diversi.
- Durante una reazione chimica gli atomi non vengono né creati né distrutti, ma si aggregano tra loro in maniera diversa.

- Le reazioni chimiche avvengono tra atomi interi e non tra frazioni di atomi.

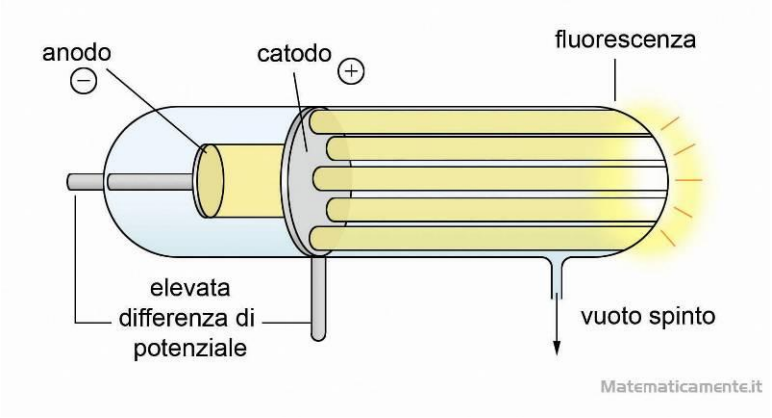
1.4 Le particelle subatomiche

Tuttavia tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 ulteriori scoperte in campo scientifico portarono a modificare parzialmente tale teoria. Infatti si scoprì che gli atomi non erano indivisibili in quanto costituiti da particelle subatomiche: **elettroni**, **protoni** e **neutroni**.
A tale conclusione si giunse dopo aver scoperto l'esistenza di particolari radiazioni nei tubi catodici. Si tratta di tubi di vetro nei quali veniva creato un vuoto spinto e al cui interno erano saldati due elettrodi + e -, detti appunto anodo e catodo, collegati ad un generatore di corrente continua.
Dopo aver provocato una scarica elettrica si osservava una fluorescenza sul vetro opposto al catodo.
Si ritenne responsabile di quest'effetto una radiazione emessa dal catodo (raggio catodico) che si propagava perpendicolarmente indipendentemente dalla posizione dell'anodo.
In altri esperimenti si vide che questi raggi catodici venivano deviati dal polo positivo di un campo elettrico posto lungo il percorso del raggio, comprendendo così che questi sono costituiti da particelle (natura corpuscolare dell'elettrone) e che hanno carica negativa.



Tubo catodico

Il fisico tedesco Eugene Goldstein nel 1886, usando sempre un tubo di vetro, ma con catodo forato, si accorse dell'esistenza dei raggi canale (+) che si generavano dall'anodo e che avevano anch'essi la capacità di rendere fluorescente il vetro nella zona opposta all'anodo. Anche questi raggi venivano deviati ma dal polo negativo di un campo elettrico e pertanto dovevano essere costituiti da particelle con carica positiva (protoni).



Tubo catodico

Gli e**lettroni**, scoperti dal fisico inglese Joseph J. Thomson nel 1897, vengono rappresentati col simbolo e^-, hanno carica negativa, $-1{,}60 \times 10^{-19}$ coulomb, per convenzione viene attribuita carica elettrica -1. La massa corrisponde a $9{,}11 \times 10^{-31}$ Kg.

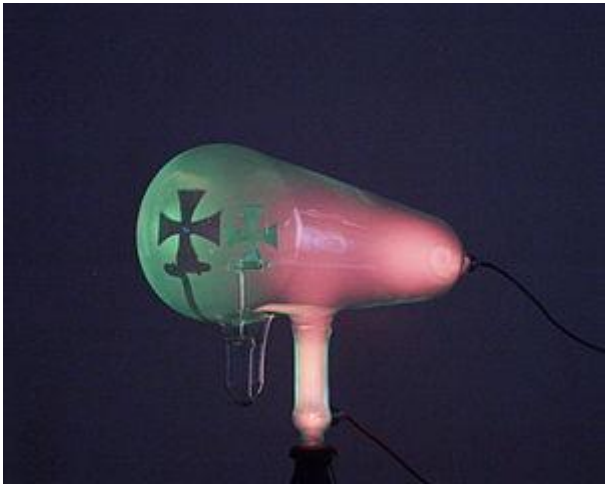
Nel nucleo carico positivamente si trovano i **protoni**, rappresentati col simbolo p^+, hanno massa di $1{,}673 \times 10^{-27}$ Kg, la carica fu determinata da Thomson e Wilhelm Wien, ed è uguale a quella dell'elettrone ma positiva, quindi $+1{,}60 \times 10^{-19}$ C, per convenzione si attribuisce +1.

Sempre nel nucleo sono presenti anche i **neutroni**, indicati col simbolo n^0 non possiedono carica e presentano all'incirca la stessa massa dei protoni $1{,}675 \times 10^{-27}$ Kg.

In maniera schematica possiamo dire che l'atomo presenta una parte centrale detta nucleo e intorno una zona dove si trovano gli elettroni in continuo movimento.

Particelle subatomiche

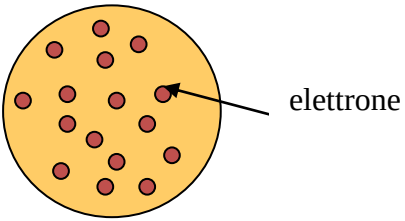
particella	massa	carica	carica relativa
elettrone (e^-)	$9{,}11\times10^{-31}$ Kg	$-1{,}60\times10^{-19}$ C	-1
neutrone (n^0)	$1{,}675\times10^{-27}$ Kg	0	0
protone (p^+)	$1{,}673\times10^{-27}$ Kg	$+1{,}60\times10^{-19}$ C	+1



Tubo catodico: I raggi catodici potevano essere arrestati dalla sagoma della croce di Malta posta sul loro cammino e ne proiettavano l'ombra sulla parete di vetro.

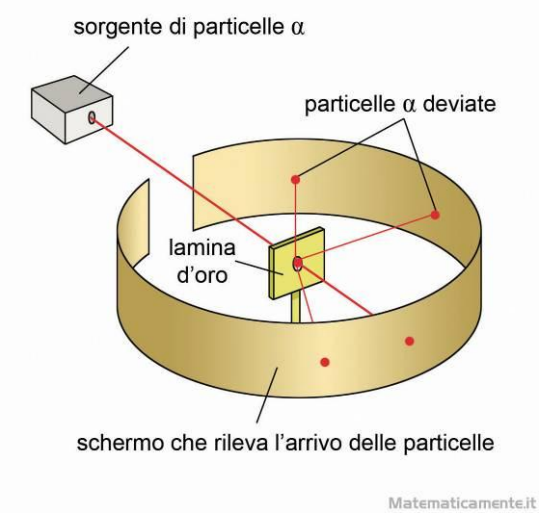
1.5 I modelli atomici di Thomson e Rutherford

In seguito alla scoperta delle particelle atomiche, il modello daltoniano di atomo indivisibile non poteva essere accettato e il fisico inglese Joseph J. Thomson nel 1903 propose una nuova struttura atomica. Immaginò l'atomo come una sfera carica positivamente al cui interno si trovavano sparsi in maniera casuale gli elettroni. Fu chiamato **modello a panettone**, immaginando l'atomo come un panettone e gli elettroni al suo interno come l'uvetta.



Schema dell'atomo di Thomson

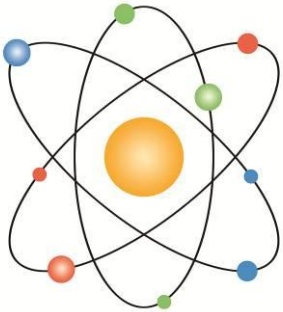
Questo modello fu messo in discussione da un allievo di Thomson, Ernest Rutherford, che nel 1910 nel corso di un esperimento osservò su uno schermo fluorescente come un fascio di particelle $\boldsymbol{\alpha}^{++}$ (formate da due protoni e due neutroni) attraversasse una sottilissima lamina d'oro; la maggior parte di esse riusciva ad attraversare la lamina, ma un piccolo numero veniva deviato.



Esperimento di Rutherford

La deviazione di alcune particelle fece supporre a Rutherford che la carica positiva fosse presente al centro, quindi le particelle α arrivando in quest'area dell'atomo, subivano la repulsione elettrica e venivano deviate. Quelle che non colpivano il nucleo proseguivano perché, in questo spazio, sono presenti gli elettroni che non interferivano con le particelle α in quanto si muovono su orbite poste tra loro a 'enormi' distanze dal nucleo.

Rutherford ipotizzò un modello **atomico planetario** in cui la carica positiva dovuta ai protoni e quindi la massa quasi totale dell'atomo sono localizzate al centro, nel nucleo, e attorno al nucleo ruotano su orbite circolari, gli elettroni proprio come i pianeti attorno al Sole. Inoltre ipotizzò la presenza di particelle neutre a cui J. Chadwick, venti anni dopo (1932), diede il nome di neutroni. Rutherford, con il suo modello atomico non riuscì a spiegare come all'interno del nucleo, particelle con uguale carica (protoni) non si respingessero e come gli elettroni che ruotano intorno al nucleo non finissero per cadere su di esso considerata la perdita di energia dovuta al loro movimento. Tali problemi verranno affrontati e risolti con altri modelli atomici proposti da altri scienziati.



Modello atomico planetario, nucleo al centro, elettroni sulle orbite

1.6 Il numero delle particelle negli atomi

Dal momento che negli atomi, gli elettroni, i neutroni e i protoni risultano essere tutti uguali, la differenza nei diversi elementi è dovuta al numero di queste particelle.
Il **numero atomico** indicato con **Z**, rappresenta il *numero di protoni contenuti nel nucleo di un atomo*. Poiché un atomo è privo di carica il numero dei protoni è uguale al numero degli elettroni, quindi il numero atomico indica sia il numero di protoni che di elettroni. Esso viene rappresentato nel simbolo dell'elemento in basso a sinistra come mostrato nell'esempio in basso.

$$_{1}\mathbf{H}$$

Il **numero di massa** indicato con **A**, corrisponde alla *somma dei protoni e dei neutroni presenti in un atomo*, esso viene posto in alto a sinistra del simbolo dell'elemento.

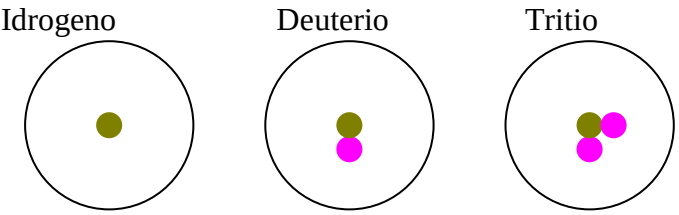
$$^{16}O$$

NUMERO ATOMICO Z = p^+
NUMERO DI MASSA A = $p^+ + n^0$

1.7 Gli isotopi

Sono **isotopi** tutti quegli atomi che *pur appartenendo ad uno stesso elemento chimico hanno numero di massa differente* e presentano le stesse proprietà chimiche. Questo è dovuto al fatto che hanno lo stesso numero di protoni e di elettroni ma un diverso numero di neutroni.
La maggior parte degli elementi presenti in natura sono miscele di isotopi; ad esempio l'idrogeno esiste come idrogeno normale, deuterio e tritio.
L'idrogeno normale contiene solo un protone.
Il deuterio contiene un protone e un neutrone.
Il tritio possiede un protone e due neutroni.

protone ● neutrone ●



Gli isotopi dell'idrogeno

Il **peso atomico** di un elemento è dato dal valore medio dei pesi atomici degli isotopi che lo costituiscono.

Il silicio, per esempio, è costituito per il 92,2% da ^{28}Si, per il 4,7% da ^{29}Si e per il 3,1% da ^{30}Si.
Il suo peso atomico si ricaverà in questo modo:

$$(92{,}2\times 28 + 4{,}7\times 29 + 3{,}1\times 30) / 100 = 28{,}11.$$

Il peso atomico del Si riportato nella tabella dei pesi è 28,086 e non 28,11, perché protoni e neutroni formando il nucleo registrano una leggera perdita di peso perché per legarsi subiscono una perdita di energia (energia di legame).

1.8 La radioattività naturale

È tipica di alcuni elementi instabili che perciò emettono radiazioni di tipo α, β e γ; la loro instabilità deriva dal fatto di possedere un numero di protoni e di neutroni piuttosto diverso o di averne entrambi in grande quantità. Quando si verifica una di queste situazioni il nucleo di questi elementi reagisce e cerca di raggiungere la stabilità emettendo energia sotto forma di radiazioni di vario tipo.
Il decadimento α si osserva in elementi con elevato numero atomico Z > 82 e numero di massa A > 220, emettono una particella α detta anche elione, perché corrisponde al nucleo di un atomo di elio $^{4}_{2}He$, il nucleo perde due protoni e due neutroni e, nel sistema periodico, si trova spostato di due posti a sinistra.
Il decadimento β può essere di due tipi: β^- e β^+. Il primo se i neutroni sono più numerosi dei protoni. In questo caso un neutrone isolato decade originando un protone, un elettrone e un antineutrino,

$$^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{1}e + \nu_e$$

il suo numero di massa resta inalterato perché la somma protoni e neutroni è sempre uguale; nel sistema periodico, invece, si trova spostato a destra di un posto a causa dell'aumento del numero dei protoni.
Il decadimento β^+ si verifica quando in numero dei protoni è superiore a quello dei neutroni e quindi sarà un protone a trasformarsi in neutrone. Può farlo in due modi, catturando un elettrone tra quelli più vicini al nucleo oppure emettendo un positrone cioè un elettrone avente carica positiva:

$$^{29}_{15}X \rightarrow {}^{29}_{14}Y + {}^{0}_{1}e$$

In entrambi i casi del decadimento β^+ il numero atomico diminuisce di un'unità e quindi l'elemento nel sistema periodico diventerà quello che si trova spostato alla sua sinistra.

Il decadimento γ consiste in emissioni di raggi γ che sono liberati dal nucleo dopo che ha subito un decadimento α o β. Questo decadimento non altera né il numero atomico né quello di massa.

Dopo qualunque tipo di emissione è probabile che l'atomo non sia ancora stabile, perciò è possibile che si verifichino ancora perdite di energia.



Approfondimenti

Per avere un'idea di quanto sia grande il numero di Avogadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Mole#Rappresentazioni_del_numero_di_Avogadro
N. Bohr, On the Constitution of Atoms and Molecules, Tesi di dottorato, 1913
http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/bohr13/eng.pdf
Storia della chimica
http://www.minerva.unito.it/Storia/AppuntiStoriaChimica/AppuntiStoria1.htm
Storia dei modelli atomici
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_modelli_atomici
Joseph J. Thomson. Carriers of negative electricity, Lettura per il premio Nobel, 11 dicembre 1906
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1906/thomson-lecture.pdf
Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato, esercitazione di laboratorio
http://www.itchiavari.org/chimica/lab/stataggr.html
States of Matter, lettura in inglese
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=120
La grammatica del linguaggio delle misure
http://www.inrim.it/ldm/cd_ldm/allegati/SI_internazionale/tutto_Si_in_breve.pdf
Il tempo legale italiano, sincronizzare l'orologio
http://www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml
Esperimento piuma-martello dal modulo lunare Apollo 15
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Apollo_15_feather_and_hammer_drop.ogg
Animazione sull'esperimento di Rutherford
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf
Cos'è una mole, video e animazione in inglese

http://video.about.com/chemistry/What-Is-a-Mole.htm
Proprietà chimiche e fisiche della materia, video e animazione in inglese
http://video.about.com/chemistry/Physical-and-Chemical-Properties-of-Matter.htm
Il modello atomico di Bohr, animazione
http://dwb4.unl.edu/chemAnime/BOHRQD/BOHRQD.html
Tubo catodico, animazione
http://dwb4.unl.edu/chemAnime/CATHRAYD/CATHRAYD.html



Videolezioni

I modelli atomici
http://lezioni.matematicamente.it/secondaria-secondo-grado/chimica/2578-modelli-atomici.html

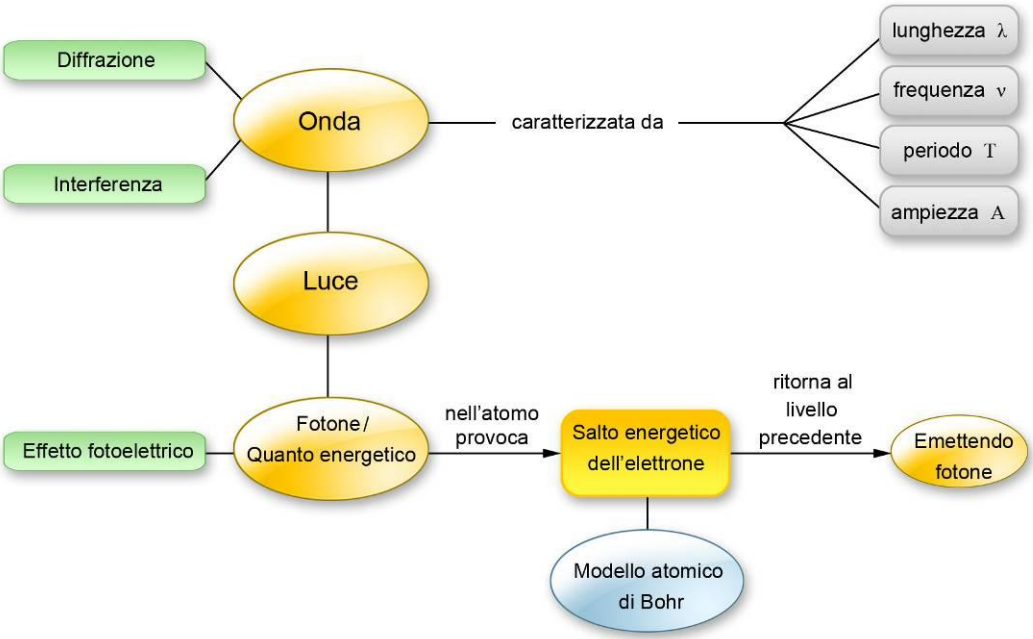


Test sul capitolo

TEST: La mole e i modelli atomici
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8451-la-mole-e-i-modelli-atomici
TEST: Mole e modelli atomici, dai test di ammissione a medicina
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8452-mole-e-modelli-atomici-dai-test-di-ammissione-a-medicina

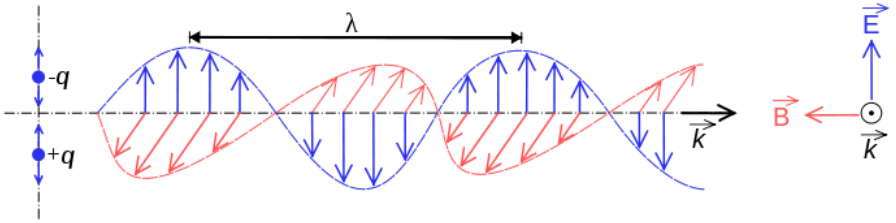
link verificati il 09/02/2014

2. Gli elettroni nell'atomo



2.1 La natura ondulatoria della luce

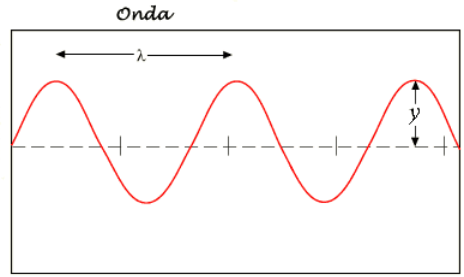
Nel 1865 il fisico scozzese James Clerk Maxwell definì la **luce** come un'**onda elettromagnetica** dovuta all'oscillazione di due campi, uno elettrico e uno magnetico perpendicolari tra loro e perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda nel vuoto.



*Propagazione di un'onda elettromagnetica**

Vi sono alcuni parametri che definiscono le onde:

- la **lunghezza d'onda (λ),** è la distanza tra due picchi che si susseguono in un'onda. È misurata in metri.
- La **frequenza (ν)** è il numero di oscillazioni che si verificano in 1 secondo. È misurata in hertz.
- Il **periodo (T)** è il tempo necessario all'oscillazione per compiere un'intera lunghezza d'onda.
- L'**ampiezza (A)** è la distanza del massimo picco dell'onda (cresta) dall'asse di propagazione dell'onda;



Parametri di un'onda

Frequenza e lunghezza d'onda sono inversamente proporzionali, il loro prodotto che è costante è la **velocità della luce**, secondo la seguente relazione:

$$c = \lambda \times \nu$$

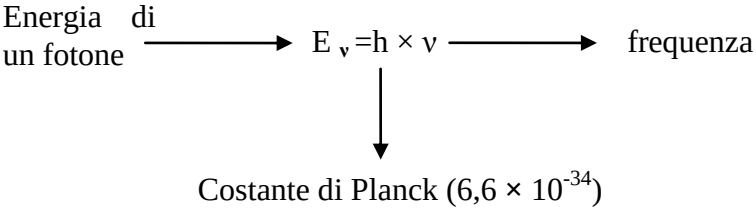
$$\lambda \times \nu = 3\times 10^{8}\text{m/s}$$

$$c = 300\ 000\ \text{km/s}$$

Le radiazioni luminose hanno una diversa lunghezza d'onda e vengono percepite dai nostri occhi come colori diversi. Infatti, la luce che l'occhio umano riesce a percepire è compresa nella lunghezza d'onda tra 400 nm (violetto) e 750 nm (rosso).

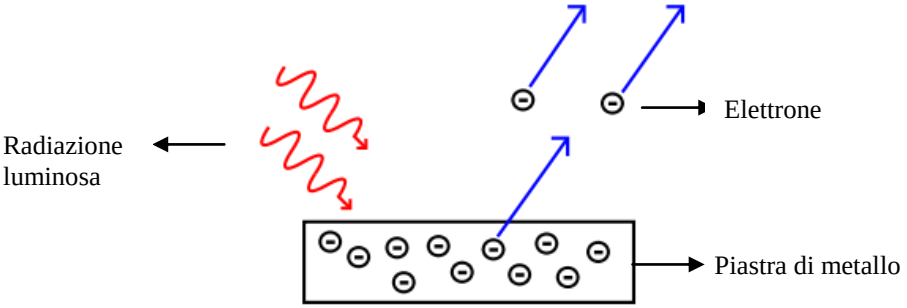
2.2 Quanti e fotoni, la natura corpuscolare della luce

La teoria ondulatoria della luce che si basava su un flusso continuo di energia fu messa in discussione nel 1900, dal fisico tedesco Max Planck, che propose per la luce una nuova teoria, la **teoria quantistica. S**econdo tale teoria la luce sarebbe formata da tanti pacchetti di energia detti **quanti** o **fotoni**, quindi la luce non è data da un flusso continuo di energia.
Immaginando i fotoni tutti diversi tra loro, cioè aventi una diversa quantità di energia, l'energia di un fotone (E_ν) dipende dalla frequenza e dall'onda elettromagnetica corrispondenti.



La teoria di Planck non fu immediatamente accettata perché non aveva basi sperimentali. Tuttavia, nel 1905, Albert Einstein si servì della teoria di Planck per spiegare **l'effetto fotoelettrico**.
L'effetto fotoelettrico è la capacità posseduta da alcuni metalli di emettere elettroni se sono colpiti da una radiazione luminosa; tale effetto si osserva quando la radiazione ha una frequenza superiore ad un

certo valore, definito **valore soglia**, che è diverso per ogni metallo. Il numero di elettroni emessi non dipende dalla frequenza ma dall'intensità della radiazione, la velocità degli elettroni emessi aumenta se si utilizza una radiazione di frequenza maggiore.



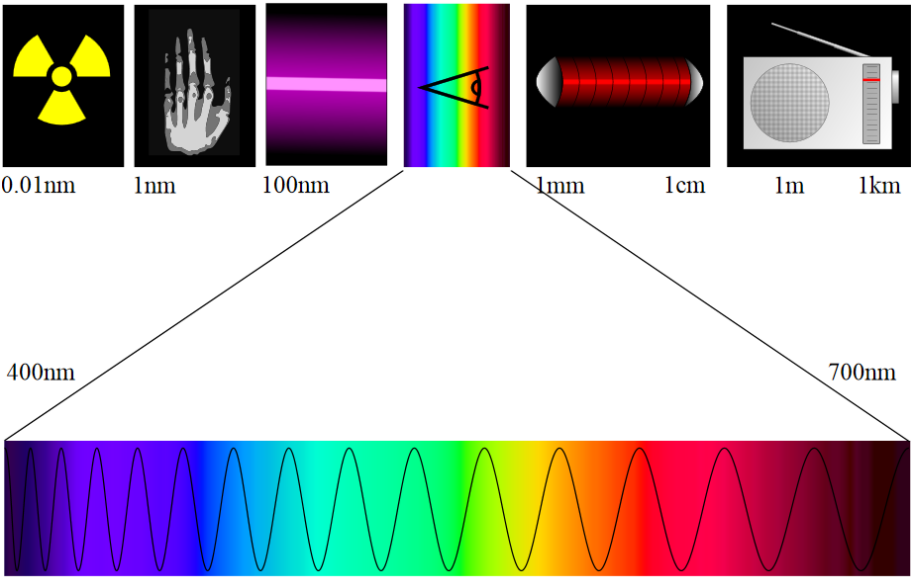
*Effetto fotoelettrico**

Per spiegare questo effetto, Einstein si collegò alla teoria quantistica di Planck, ipotizzando che la radiazione elettromagnetica fosse localizzata in pacchetti energetici detti fotoni o quanti.
Quando un fotone di una radiazione colpisce un atomo viene assorbito da un elettrone, il quale viene poi emesso dall'atomo. Il fotone deve possedere un'energia superiore al valore soglia per fare in modo che l'elettrone venga emesso dall'atomo e più fotoni colpiranno un metallo più elettroni verranno emessi, perché quando l'elettrone viene colpito da un fotone di energia adeguata ne utilizza una parte per allontanarsi dal metallo e una parte per acquisire velocità.
La luce quindi ha una **duplice natura** ondulatoria e corpuscolare, si propaga come un'onda e nel contempo è formata da fotoni, cioè da pacchetti o quanti di energia.

2.3 Spettri di emissione e assorbimento

Gli spettri di emissione e assorbimento sono fenomeni dovuti ad un'interazione luce e materia e mettono in evidenza la natura quantistica della luce.
In particolari condizioni gli atomi di un elemento chimico, emettono energia sottoforma di radiazioni elettromagnetiche, l'insieme di queste radiazioni prende il nome di **spettro di emissione** di quell'elemento.

Uno spettro si può ottenere se rendo incandescente un gas e faccio passare la luce che questo emette attraverso uno **spettroscopio**, strumento che permette di analizzare la luce, formato da una fenditura e un prisma di vetro trasparente.
Gli spettri atomici si distinguono in continui e a righe.
Lo **spettro continuo** si ottiene rendendo incandescente un solido, un liquido o un gas compresso; in esso sono visibili tutti i colori che sfumano uno nell'altro.
Lo **spettro a righe** invece è dato da un gas rarefatto, se il gas è formato da atomi, in esso sono visibili righe sottili di diverso colore, **lo spettro è a bande** se il gas è formato da molecole.
Dall'esame dello spettro si possono riconoscere gli elementi chimici.



*Spettro elettromagnetico**

2.4 Il modello atomico di Bohr

In seguito alle importanti scoperte fatte sulla natura della luce e sull'effetto fotoelettrico, si cercò di capire come i fotoni di una radiazione luminosa potevano interagire con gli elettroni.
Il modello atomico proposto da Rutherford non teneva conto delle leggi dell'elettromagnetismo, secondo cui gli elettroni continuamente in movimento perdono progressivamente energia e questo li porterebbe a cadere nel nucleo, effetto che però non avviene.
Fu il fisico danese Niels Bohr che nel 1913 propose un nuovo modello atomico, in accordo con le leggi dell'elettromagnetismo, avanzando l'ipotesi che gli elettroni nell'atomo perdono energia, passando dallo stato eccitato a quello stazionario, non però in maniera continua ma a salti, quindi l'elettrone possiede solo determinati valori di energia.
Nel modello atomico di Bohr, gli elettroni ruotano attorno al nucleo su livelli energetici diversi e ben definiti, denominati **orbite stazionarie**, l'elettrone occupa il livello energetico più basso che è quello più vicino al nucleo, detto **livello fondamentale**.
L'elettrone se resta nella propria orbita non acquista e non cede energia, se viene **eccitato** passa ad un livello energetico maggiore cioè acquista energia, se al contrario cede energia passa in un'orbita ad energia inferiore. Dato che lo stato eccitato risulta essere instabile, l'elettrone torna al livello energetico inferiore rilasciando energia sotto forma di luce. Lo spostamento degli elettroni nelle orbite corrisponde ad una determinata riga dello spettro di emissione dell'atomo.
In un atomo l'elettrone si muove con un momento della quantità di moto $\boldsymbol{L = m \times v \times r}$, secondo la condizione quantistica:

$$m \times v \times r = n \times \frac{h}{2\pi}$$

In cui **m** è la massa dell'elettrone, **v** è la velocità, **r** è il raggio della sua orbita, **h** è la costante di Planck = $6{,}63 \times 10^{-34}$ Js, **n** è il numero quantico principale che può avere solo valori positivi interi.

2.5 Energia di ionizzazione

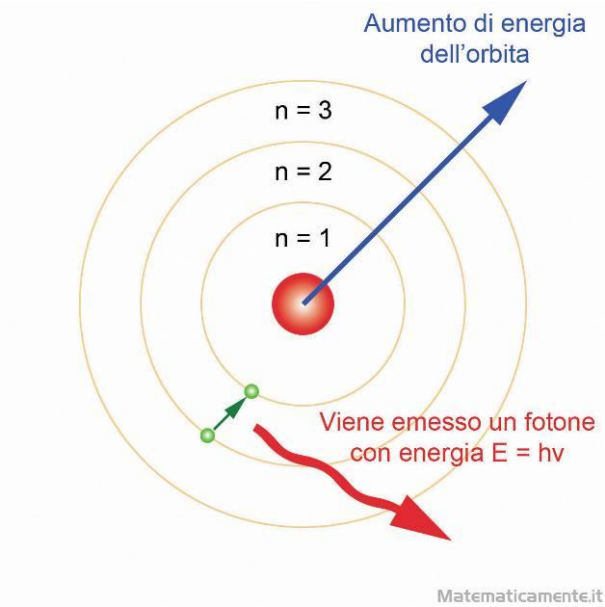
Un atomo di un elemento chimico presenta lo stesso numero di protoni e di elettroni e ciò lo rende privo di carica elettrica. Fornendo energia si possono altresì allontanare gli elettroni e quindi il numero di protoni sarà maggiore rispetto a quello degli elettroni, l'atomo di conseguenza assumerà carica elettrica positiva.
Se un atomo presenta carica elettrica viene chiamato **ione:** se la carica è positiva l'atomo viene chiamato **catione**, se la carica è negativa **anione**.

$$X + \text{energia} \rightarrow X^+ + e^-$$

L'**energia di ionizzazione** è l'*energia necessaria per rimuovere un elettrone da un atomo allo stato gassoso*.
Se ad essere rimosso dall'atomo è un solo elettrone si parla di **energia di prima ionizzazione**, per rimuovere il secondo o il terzo …, si parlerà di **energia di seconda ionizzazione**, di terza ecc. Ovviamente più elettroni verranno rimossi più energia sarà necessaria, più gli elettroni da rimuovere si trovano nei livelli interni maggiore dovrà essere l'energia necessaria per rimuoverli, perché i primi risentono maggiormente della forza attrattiva del nucleo.

2.6 Modello atomico a strati

L'energia di ionizzazione fu utile a Bohr per distribuire gli elettroni nell'atomo.
Egli ipotizzò la disposizione degli elettroni in **livelli energetici a gusci** o **strati,** nei livelli energetici vi erano poi dei **sottolivelli**. I livelli energetici indicati con la lettera **n,** sono **sette** in tutto e vengono rappresentati con i **numeri da 1 a 7** a partire dal livello inferiore di energia fino a quello ad energia maggiore.

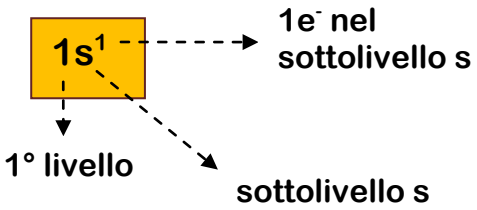


I sottolivelli vengono identificati dalle lettere dell'alfabeto **s**, **p**, **d**, e **f**:

- **il primo livello** possiede solo un sottolivello: 1s.
- **il secondo livello** ha due sottolivelli: 2s, 2p.
- **il terzo livello** ha tre sottolivelli: 3s, 3p, 3d.
- **il quarto livello** presenta quattro sottolivelli: 4s, 4p, 4d, 4f.

Per ogni livello possono esistere **$2n^2$ elettroni**, dove n è uguale al numero del livello, quindi nel sottolivello s si potranno trovare al massimo 2 elettroni, nel sottolivello p potranno essere 6, in quello d vi saranno 10 elettroni e nel sottolivello f al massimo14.

Esempio di distribuzione degli elettroni in alcuni elementi:
l'idrogeno (H) ha un solo elettrone e ha la seguente struttura elettronica:



L’ossigeno che ha 8 elettroni ha struttura elettronica:

$$O = 1s^2\ 2s^2\ 2p^4$$

(si legge uno esse due, due esse due, due pi quattro).



Approfondimenti

La leggenda del quanto centenario
http://ulisse.sissa.it/biblioteca/saggio/2005/Ubib050401s002/at_download/file/Ubib050401s002.pdf
Animazione del campo elettromagnetico
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Electromagneticwave3D.gif
Animazione sullo spettro
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/linesp16.swf
Esperimento di Rutherford, animazione
http://dwb4.unl.edu/chemAnime/RUTHERFD/RUTHERFD.html

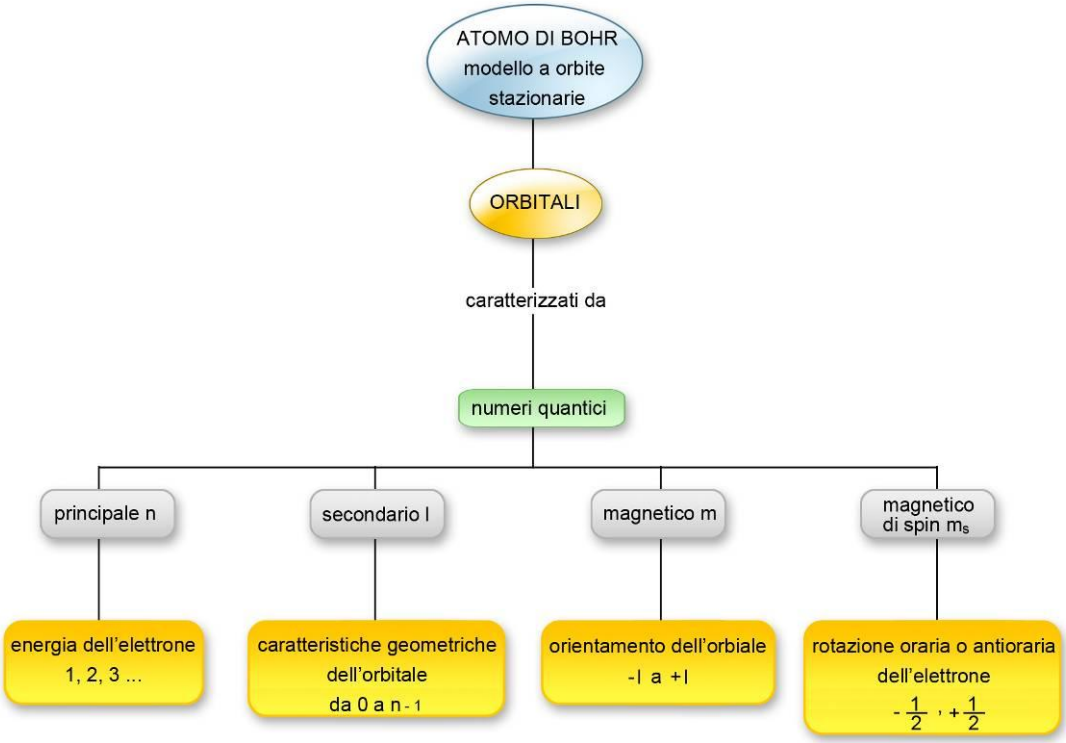


Test di fine capitolo

Gli elettroni nell'atomo
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8453-gli-elettroni-nell-atomo

link verificati il 09/02/2014

3. Atomo: modello ad orbitali



3.1 La duplice natura dell'elettrone

Il modello atomico di Bohr calcolava in maniera efficiente la lunghezza d'onda dello spettro dell'idrogeno, ma non era altrettanto valido con atomi più complessi che presentavano più elettroni.
Nel 1924 il fisico francese Luis de Broglie ipotizzò per gli elettroni una duplice natura corpuscolare ed ondulatoria.
Egli affermò che all'elettrone dotato di massa *m* e velocità *v* fosse associata una lunghezza d'onda data dalla seguente formula:

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot c}$$

dove
λ è la lunghezza d'onda
h è la costante di Planck
m è la massa
c è la velocità della luce

De Broglie ottenne tale formula associando la formula di Planck ($E_v = h \times v = h \times c/\lambda$) con quella di Einstein ($E = m \times c^2$).
Le onde associate agli elettroni sono onde meccaniche rilevabili solo quando la massa è microscopica.

3.2 Il principio di indeterminazione di Heisenberg

Nel 1926 il fisico tedesco Werner Karl Heisenberg affermò che non è possibile conoscere la traiettoria di un elettrone in quanto non si può conoscerne la posizione e la velocità nello stesso istante.
Ciò si contrapponeva al modello atomico proposto da Bohr che misurava posizione e velocità dell'elettrone.

3.3 L'orbitale atomico e i numeri quantici

Nel 1926 il fisico austriaco Erwin Schrödinger grazie al risultato di una funzione matematica a cui diede il nome di **funzione d'onda,** indicata con la lettera greca **ψ** (psi), descrisse il movimento ondulatorio degli elettroni negli atomi.

La funzione d'onda elevata al quadrato (ψ^2) esprime la probabilità di trovare l'elettrone nell'atomo.
Se ψ^2 è grande, è alta la probabilità di trovare l'elettrone, se ψ^2 è piccolo questa probabilità è bassa, vicino al nucleo ψ^2è molto grande.
Tale funzione d'onda chiamata **orbitale** è definita come l'area attorno al nucleo di un atomo in cui la probabilità di trovare l'elettrone è alta.
Gli orbitali non sono tutti uguali ma variano per **livello energetico**, **forma** e **orientamento spaziale**; queste caratteristiche vengono definite da **tre numeri interi** detti **numeri quantici**, (***n***, ***l***, ***m***).

- Il **numero quantico principale** indicato con la lettera ***n***, specifica il livello energetico dell'elettrone. Se aumenta n, aumentano anche le dimensioni dell'orbitale. Può assumere valori positivi interi che vanno da 1 a 7, dove 1 corrisponde al livello energetico più basso e 7 a quello più alto.
- Il **numero quantico secondario,** indicato con la lettera ***l,*** determina quanti tipi di orbitali possono trovarsi in un livello energetico e le loro caratteristiche geometriche. Può assumere valori da 0 a (n-1). Ad ogni valore corrisponde una forma diversa di orbitale ***s***, ***p***, ***d, f***.

Livello n	Sottolivello	Orbitale
1	$l = 0$	s
2	$l = 0$	s
	$l = 1$	p
3	$l = 0$	s
	$l = 1$	p
	$l = 2$	d
4	$l = 0$	s
	$l = 1$	p
	$l = 2$	d
	$l = 3$	f

- **Il numero quantico magnetico**, indicato con la lettera $\boldsymbol{m_l}$, specifica l'orientamento dell'orbitale nello spazio ad eccezione dell'orbitale s che, essendo sferico, non ha direzione, inoltre dà informazioni sul numero di orbitali presenti in un sottolivello. I valori che esso può assumere dipendono dal valore del numero quantico secondario l e può assumere valori compresi tra $-l$, 0, $+l$.

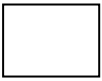
Ad esempio se $l = 0$ il numero quantico magnetico (m_l) sarà uguale a 0.
Se $l = 1$, $m_l = -1, 0, 1$.
Se l = 3, $m_l = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$.

3.4 Il numero quantico di spin

Un quarto numero quantico detto di **spin** fu scoperto nel 1925 dal fisico austriaco Wolfgang Pauli.
Lo **spin** è la proprietà che possiedono gli elettroni di ruotare su se stessi, dall'inglese *spin* che significa rotazione.
Il numero quantico di spin indicato con $\boldsymbol{m_s}$ non riguarda gli orbitali ma gli elettroni. Esso può assumere solo due valori: +1/2 se esso ruota in **senso orario;** -1/2 se l'elettrone ruota in **senso antiorario,** indicati dal simbolo **↑↓.**
Si dice che una coppia di elettroni ha **spin parallelo** quando i due elettroni ruotano nello stesso verso, lo **spin è antiparallelo** se i due elettroni ruotano in versi opposti.
Nel 1925 Pauli enunciò nel suo **principio di esclusione** che due elettroni possono trovarsi in un orbitale solo se hanno spin antiparallelo. Perciò in un atomo non possono sussistere due elettroni con tutti i numeri quantici uguali.

3.5 La configurazione elettronica

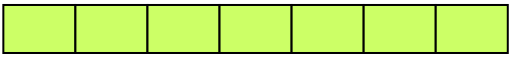
La disposizione degli elettroni all'interno degli orbitali atomici è detta **configurazione elettronica**, essa può essere rappresentata graficamente con dei quadratini che rappresentano gli orbitali.


orbitale vuoto


orbitale con un elettrone spaiato


orbitale con due elettroni appaiati

I sottolivelli vengono rappresentati da più quadratini, tanti quanti sono gli orbitali in essi contenuti.

- Il **sottolivello *s*** 
- il **sottolivello *p*** 
- il **sottolivello *d*** 
- il **sottolivello *f*** 

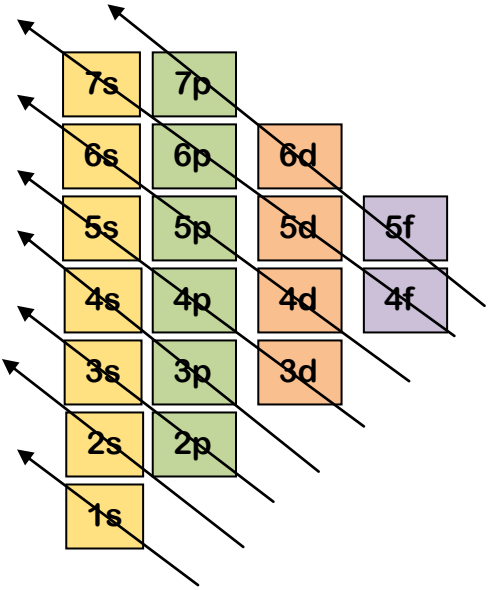
Per inserire gli elettroni negli orbitali bisogna tener conto di alcune regole.

- Un elettrone occupa l'orbitale disponibile a più bassa energia, quindi si comincia dall'orbitale *1s* per poi proseguire in ordine crescente;
- in un orbitale non possono esservi più di due elettroni e in tal caso come afferma il **principio di esclusione di Pauli**, essi devono essere appaiati e avere spin opposto, cioè antiparallelo.
- il **principio di Hund** afferma che in uno stesso sottolivello se vi sono più orbitali con la stessa energia, detti **degeneri**, gli

elettroni tendono ad occupare il maggior numero di essi con la stessa direzione di spin. In questo modo si ottiene il massimo della stabilità.

3.6 Il riempimento degli orbitali (principio dell'Aufbau)

Con l'aiuto di un diagramma della sequenza di riempimento degli orbitali come quello che segue e con le regole definite nel paragrafo precedente, possiamo ottenere la configurazione elettronica degli elementi.

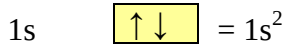


Successione degli orbitali in ordine crescente di energia:
1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f →5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p

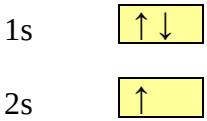
Iniziamo da quella più semplice, la configurazione elettronica dell'idrogeno. Innanzitutto bisogna considerare quant'è il valore del suo numero atomico Z; per l'idrogeno Z=1 quindi possiede un unico elettrone. Si inizia dal livello energetico più basso, di conseguenza la sua configurazione elettronica è uguale a $1s^1$



La configurazione elettronica dell'elio (He) con Z = 2 sarà:

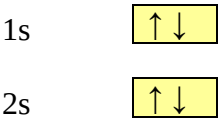


La configurazione elettronica del litio (Li) con Z = 3, sarà:



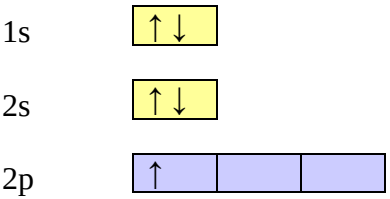
Quindi per il Li = $1s^2\ 2s^1$

La configurazione elettronica del berillio (Be) con Z = 4, sarà:



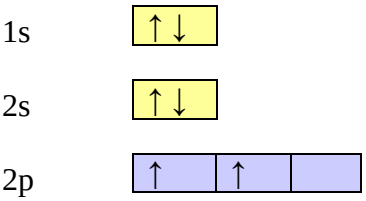
Quindi per il Be = $1s^2\ 2s^2$

La configurazione elettronica del boro (B) con Z = 5, sarà:



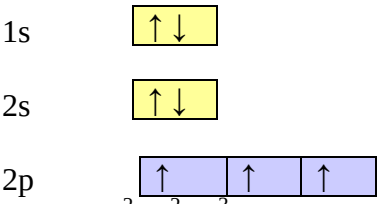
Quindi per il B = $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$

Nella configurazione elettronica del carbonio (C) con Z = 6, per disporre il sesto elettrone bisogna tenere conto della regola di Hund: l'elettrone passa in un altro orbitale 2p e con spin parallelo.



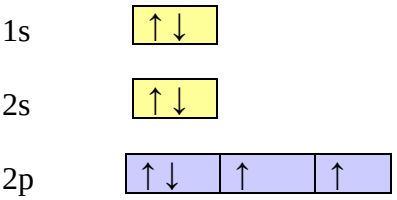
Quindi per il C = $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

Nella configurazione elettronica dell'azoto (N) con Z = 7, il settimo elettrone, secondo la regola di Hund, va in un altro orbitale 2p con spin parallelo.

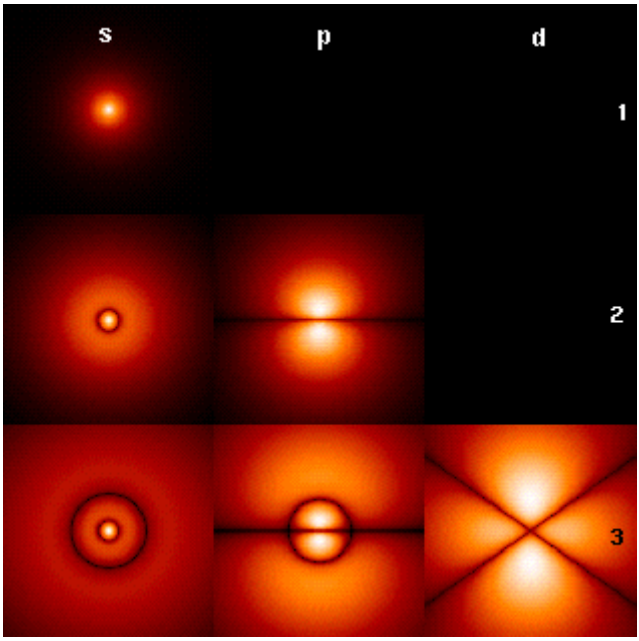


Quindi per l'azoto N = $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

La configurazione elettronica dell'Ossigeno (O) con Z = 8



Quindi per l'O = $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$



Rappresentazione degli orbitali atomici dell'idrogeno

 **Approfondimenti**

Applicazione interattiva per la visualizzazione degli orbitali atomici
http://www.falstad.com/qmatom/
Orbitali, animazione
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/hybrv18.swf
Modelli atomici, video
http://www.youtube.com/watch?v=vBQP4-tAP_M
Orbitali atomici e configurazione elettronica degli elementi, video
http://www.oilproject.org/lezione/orbitali-atomici-e-configurazione-elettronica-degli-elementi-3429.html

 **Videolezioni**

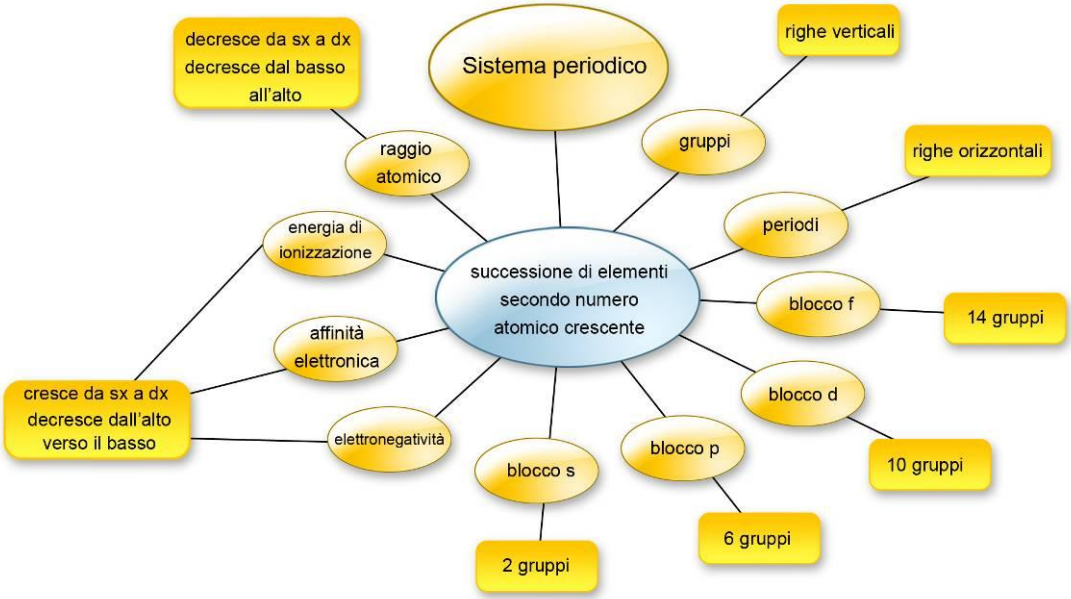
Configurazione elettronica
http://lezioni.matematicamente.it/secondaria-secondo-grado/chimica/2579-configurazione-elettronica.html

 **Test di fine capitolo**

Atomo: modello a orbitali
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8454-atomo-modello-a-orbitali
Modello a orbitali, dai test di ammissione a medicina
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8455-atomo-modello-a-orbitali-dai-test-di-ammissione-a-medicina

link verificati il 09/02/2014

4. Il sistema periodico degli elementi



4.1 Dalla legge della periodicità alla tavola periodica degli elementi

Nel 1869 il chimico russo Dimitri Mendeleev stabilì un sistema per classificare gli elementi chimici, fissando una relazione tra proprietà degli elementi e massa atomica crescente e osservò che ogni otto elementi disposti in ordine crescente di massa atomica, vi sono delle proprietà chimiche simili.
Tenendo conto delle proprietà chimiche degli elementi tuttavia alcuni elementi risultavano avere un ordine invertito rispetto al suo criterio di classificazione, infatti il cobalto che aveva massa atomica inferiore rispetto al nichel fu posto prima del nichel. Egli però non riusciva a spiegare tale inversione.
Nel 1913 il fisico inglese Henry Moseley, durante l'esecuzione di alcuni esperimenti, notò che se si bombardavano con elettroni diverse lamine metalliche, queste emettevano raggi x in relazione al **numero atomico,** che corrisponde alla carica dell'atomo, cioè al numero di protoni presenti nel nucleo dell'atomo di un elemento. Ne consegue che le proprietà chimiche degli elementi variano in maniera periodica, ad intervalli regolari, al crescere del numero atomico e non della massa atomica, come aveva inizialmente proposto Mendeleev.

4.2 La tavola periodica moderna

Anche oggi la tavola periodica dispone gli elementi in base al numero atomico crescente, e quindi tenendo conto della configurazione elettronica esterna.
Le colonne della tavola periodica prendono il nome di **gruppi**, le righe sono i **periodi**. Ogni gruppo contiene elementi che hanno la stessa configurazione elettronica esterna e quindi simili proprietà chimiche e fisiche**.** La classificazione dei gruppi voluta dalla IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*) è fatta da numeri che vanno da 1 a 18. Alcuni gruppi assumono nomi particolari: **alogeni**, **metalli alcalini**, **metalli alcalino-terrosi** e **gas nobili**.
I periodi sono 7 e ognuno corrisponde ad un livello energetico.
Le quattro aree rettangolari prendono il nome di **blocchi**, ad ognuno corrisponde un sottolivello energetico (***s***, ***p***, ***d***, ***f***).

Gli elementi che si trovano nel blocco *s*, corrispondono ai primi due gruppi e hanno gli elettroni esterni che occupano i sottolivelli di tipo *s*; nel blocco *p* si trovano gli elementi che vanno dal terzo all'ottavo gruppo e hanno gli elettroni esterni nei sottolivelli *p*.
Nei blocchi *d* e *f* si trovano gli elementi di transizione. Al blocco *d* appartengono gli elementi che via via riempiono il sottolivello 3d, o 4d o 5d. Infine nel blocco f vi sono gli elementi che riempiono il sottolivello 4f o 5f.

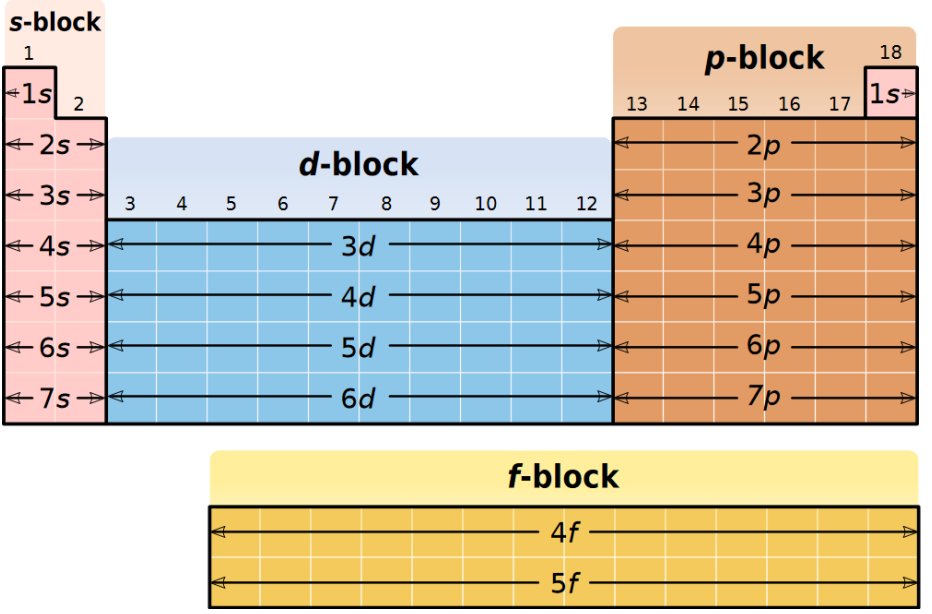


Diagramma della tavola periodica, che mette in evidenza i diversi blocchi

Gruppo	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Periodo																			
1	1 H																		2 He
2	3 Li	4 Be												5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg												13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc		22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y		40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57 La	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo

* Lantanoidi	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
** Attinoidi	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

Serie chimiche della tavola periodica

Metalli alcalini	Metalli alcalino terrosi	Lantanoidi	Attinoidi	Metalli del blocco d
Metalli del blocco p	Semimetalli	Nonmetalli	Alogeni	Gas nobili

Tavola periodica degli elementi

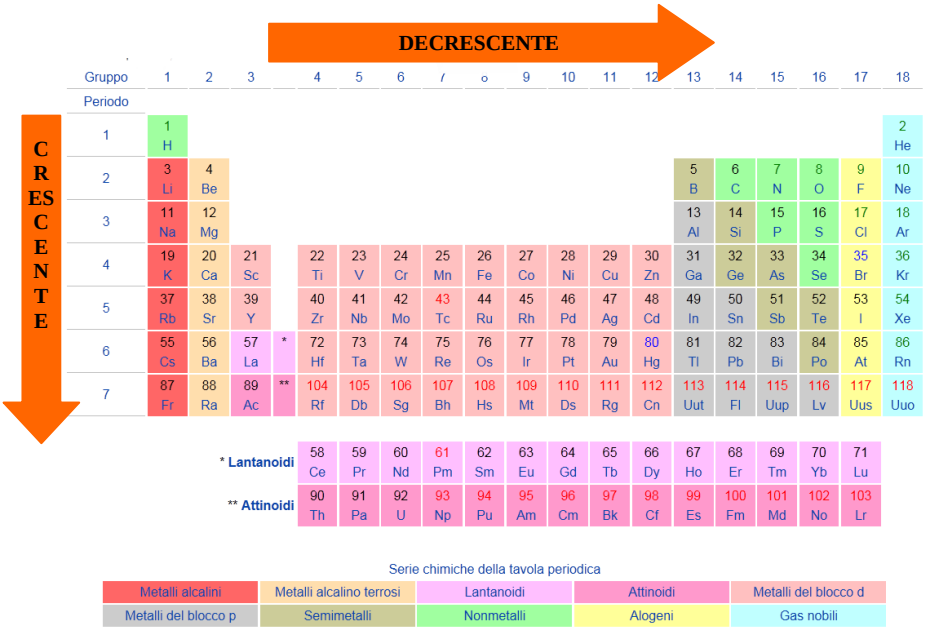
4.3 Le proprietà periodiche

Gli elementi possiedono proprietà fisiche e chimiche che nella maggior parte dei casi variano in maniera regolare scorrendo la tavola periodica da sinistra a destra lungo un periodo o dall'alto verso il basso lungo un gruppo. Tra le proprietà fisiche esamineremo il raggio atomico. Per le proprietà chimiche esamineremo l'energia di ionizzazione, l'affinità elettronica e l'elettronegatività.

4.4 Il raggio atomico

Due atomi di uno stesso elemento si possono avvicinare tra loro ad una distanza minima che si chiama **raggio atomico**, esso aumenta lungo un gruppo procedendo dall'alto verso il basso, perché gli elettroni vanno ad occupare livelli energetici più esterni.

Il raggio atomico diminuisce in un periodo da sinistra verso destra perché aumenta la carica nucleare e gli elettroni vengono attratti più fortemente dal nucleo.



Andamento del raggio atomico

4.5 L'energia di ionizzazione

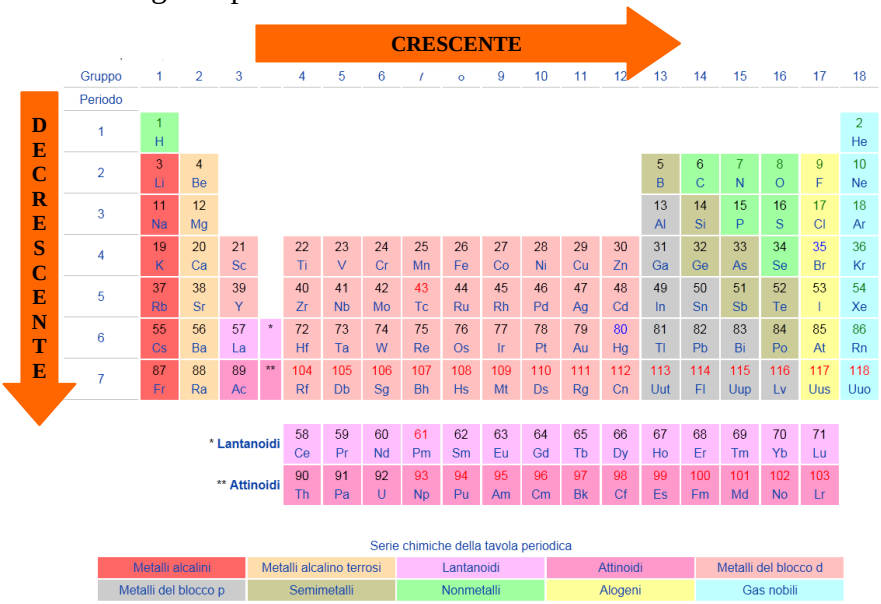
L'**energia di ionizzazione,** *energia necessaria per sottrarre il primo elettrone (il più esterno) da un atomo*, varia in maniera opposta rispetto al variare del raggio atomico. Essa aumenta lungo un periodo andando da sinistra verso destra e diminuisce lungo un gruppo dall'alto al basso.
Se procediamo da sinistra verso destra in un periodo notiamo che aumenta la carica del nucleo, gli elettroni saranno attratti con una forza maggiore e di conseguenza sarà necessaria più energia per rimuoverli.
Andando dall'alto verso il basso in un gruppo aumentano le dimensioni degli atomi e sarà più facile rimuovere un elettrone.

4.6 L'affinità elettronica

Per **affinità elettronica** si intende *la quantità di energia che serve ad un atomo neutro per acquistare un elettrone*. Come per l'energia di ionizzazione, essa aumenta procedendo da sinistra a destra lungo un periodo e diminuisce scendendo lungo un gruppo dall'alto verso il basso. L'elettrone acquistato si dispone nel livello energetico più esterno, quindi lungo un gruppo allontanandosi dal nucleo risulta meno attratto, invece lungo un periodo aumentando la carica nucleare sarà più attratto.

4.7 L'elettronegatività

L'**elettronegatività** indica la *forza con cui un atomo tiene legati a sé gli elettroni dello strato esterno*, più alto è il valore dell'elettronegatività, più l'atomo tiene legati a sé i suoi elettroni, come per l'energia di ionizzazione e per l'affinità elettronica essa diminuisce lungo un gruppo e cresce lungo un periodo.



Andamento dell'energia di ionizzazione, dell'affinità elettronica e dell'elettronegatività

4.8 Proprietà metalliche e non-metalliche degli elementi

Esaminando le proprietà periodiche degli elementi ed in particolare l'energia di ionizzazione, l'affinità elettronica e l'elettronegatività si nota che vi è una certa tendenza a cedere elettroni da parte degli elementi che si trovano a sinistra della tavola periodica, mentre gli elementi che si trovano a destra tendono ad acquistare elettroni.

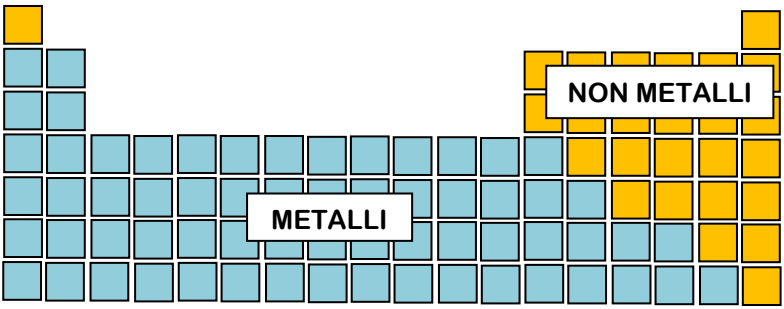
Gli elementi che si trovano a sinistra della tavola periodica sono i **metalli** che con facilità cedono elettroni e difficilmente li acquistano. Le proprietà dei metalli sono: conducibilità elettrica e termica, malleabilità, duttilità e lucentezza.

Gli elementi a destra della tavola periodica sono i **non metalli**, essi accettano facilmente elettroni e difficilmente li cedono.

Gli elementi del settimo gruppo sono detti **alogeni** (generatori di sali) e tale caratteristica è particolarmente rilevante.

Il primo elemento di questo gruppo il fluoro è il più elettronegativo (non metallo) della tavola.

Esiste anche una terza categoria, quella dei **semimetalli** che hanno caratteristiche intermedie tra i metalli e i non-metalli.





Approfondimenti

Origine e significato dei nomi della tavola periodica degli elementi
http://www.matematicamente.it/staticfiles/storia/TavolaPeriodicaElementi/TavolaPeriodicaElementi.pdf
Tavola periodica dinamica
http://www.ptable.com/?lang=it
http://www.youtube.com/watch?v=m_jjiQa9UeQ
Tavola periodica da stampare
http://www.itchiavari.org/chimica/docs/tavola_periodica.pdf
Associare gli elementi con i simboli, gioco
http://www.chimica-online.it/giochi/giocoelementi.swf
La tavola periodica, video
http://www.youtube.com/watch?v=IN5EJbRjDgU
Tavola periodica, gioco
http://www.chimica-online.it/giochi/tavolatetris.swf
Tavola periodica degli elementi, video
http://www.oilproject.org/lezione/tavola-periodica-degli-elementi-spiegazione-3396.html



Videolezioni

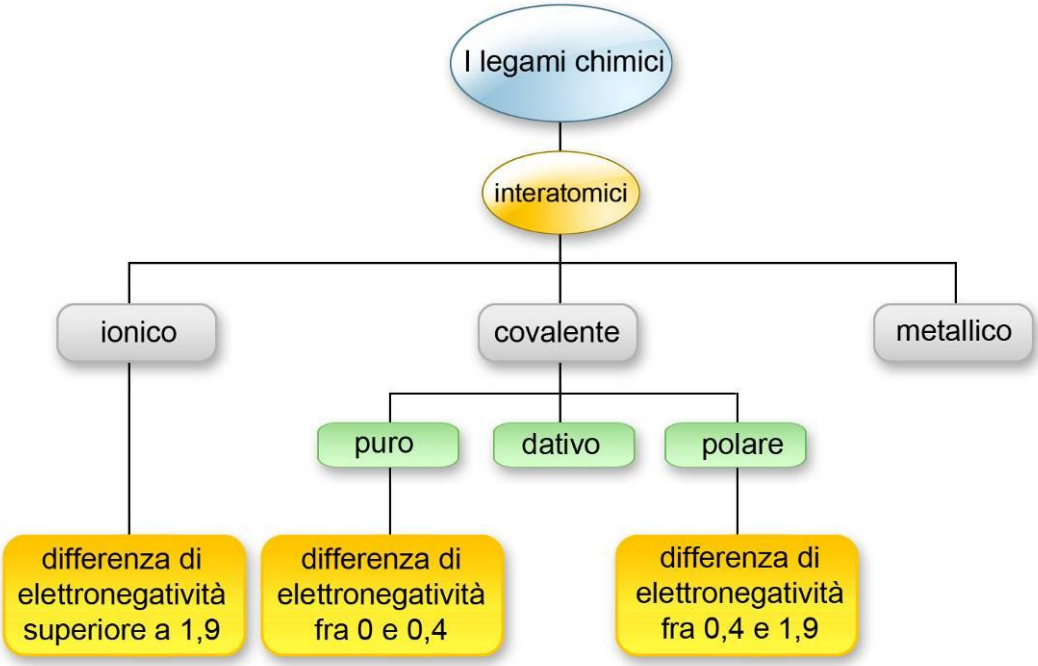
Il sistema periodico
http://lezioni.matematicamente.it/secondaria-secondo-grado/chimica/2580-il-sistema-periodico.html



Test di fine capitolo

http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8456-il-sistema-periodico-degli-elementi
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8457-il-sistema-periodico-dai-test-di-ammissione-a-medicina
link verificati il 09/02/2014

5. I legami chimici



5.1 Il legame chimico

Tutti gli atomi ad eccezione dei gas nobili interagiscono tra loro o con atomi diversi per formare aggregati poliatomici, le forze che tengono uniti gli atomi prendono il nome di **legami chimici**.
I legami chimici se si formano fra atomi di una stessa molecola si definiscono **legami interatomici**, se si formano fra atomi di molecole diverse sono chiamati **legami intermolecolari**.
Fanno parte dei legami interatomici: il **legame covalente**, il **legame ionico** e il **legame metallico**.
Tra i legami intermolecolari troviamo: il **legame a idrogeno**, il **legame dipolo-dipolo** e il **legame tra molecole apolari**.
Un legame chimico è un processo che avviene in maniera spontanea, esso si forma quando l'energia della molecola è minore rispetto a quella dei singoli atomi.
Quando due atomi si uniscono si libera una energia chiamata **energia di legame** che risulta essere maggiore quanto più forte è il legame tra i due atomi. Pertanto se volessimo isolare i due atomi bisognerebbe fornire una quantità di energia pari a quella di legame.
La distanza tra due atomi legati rappresenta la **lunghezza di legame,** il suo valore viene espresso in Ångstrom e può essere determinato sperimentalmente.
Sono gli **elettroni di valenza** che permettono la formazione dei legami, essi sono gli elettroni dello strato più esterno.
Gli elettroni di valenza nel 1916 furono rappresentati con dei puntini intorno al simbolo dell'elemento, che sono chiamati simboli di Lewis, in onore del chimico americano Gilbert Lewis. Il simbolo dell'idrogeno con il suo unico elettrone è:

H•

5.2 La regola dell'ottetto

Gli atomi tendono a formare legami per raggiungere la configurazione elettronica esterna più stabile, s^2p^6, che presenta 8 elettroni nel livello energetico esterno o di valenza. Tale configurazione prende il nome di **ottetto**. Esistono due elementi che non raggiungono l'ottetto, l'elio e l'idrogeno che, per completare l'ultimo livello energetico, necessitano solo di due elettroni.

In natura i gas nobili sono elementi che hanno una configurazione elettronica stabile dovuta alla presenza dell'ottetto nel livello di valenza; sono posizionati nell'ottavo gruppo della tavola periodica. Fra questi c'è anche l'elio che in realtà si trova in una condizione di stabilità.
I gas nobili a causa della loro configurazione elettronica stabile tendono a non reagire con altri atomi (inerzia chimica), l'elio invece, pur presentando solo due elettroni sul livello esterno e non otto, è considerato comunque un gas nobile per la sua inerzia chimica.
Tutti gli altri elementi che non possiedono l'ottetto elettronico cercano di raggiungerlo in due modi:

- cedendo ad un altro atomo o acquistando da un altro atomo elettroni si formano ioni con carica opposta che si attraggono a vicenda, formando un legame ionico;
- condividendo uno o più elettroni con un altro atomo si forma un legame covalente.

Ogni elemento tende quindi a raggiungere l'ottetto, acquistando o cedendo elettroni, per assumere la configurazione elettronica del gas nobile ad esso più vicino. Gli elementi che appartengono ai metalli (I, II e III gruppo della tavola periodica) tendono ad acquisire la configurazione elettronica del gas nobile che li precede e quindi tendono a perdere gli elettroni.
Ad esempio l'alluminio, appartenente al III gruppo, tende a raggiungere la configurazione elettronica del neon che rappresenta il gas nobile ad esso più vicino. Al contrario i non metalli, elementi appartenenti al V, VI e VII gruppo della tavola periodica, tendono ad acquistare elettroni per raggiungere la configurazione elettronica del gas nobile che li segue che risulta essere quello più vicino.
Il cloro, elemento appartenente al VII gruppo della tavola periodica risulta essere più vicino all'argo (gas nobile che lo segue) e non al neon (gas nobile che lo precede).
A questa regola fanno eccezione gli elementi di transizione localizzati nei blocchi *d* ed *f*.
Accade a volte che anche gli elementi tipici fanno eccezione a tale regola.

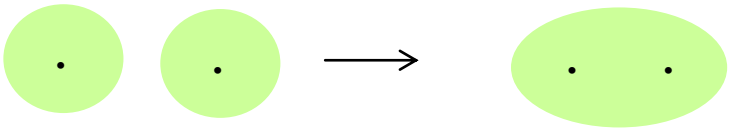
5.3 Il legame ionico

Il **legame ionico** si attiva tra gli atomi di un metallo e quelli di un non metallo quando tra i due atomi vi è una differenza di elettronegatività maggiore di 1,9. Il metallo cede elettroni diventando **catione** e il non metallo acquista elettroni diventando **anione**, ciò porta alla formazione di due ioni con carica opposta che si legano per un'attrazione elettrostatica.
Il comune sale da cucina o cloruro di sodio (NaCl) è un composto i cui atomi sono legati mediante legame ionico.
Il sodio, che è un metallo, prende carica positiva (Na^+) perchè presenta un solo elettrone nel guscio di valenza, il cloro invece è un non metallo, diventa carico negativamente (Cl^-) perchè presenta sette elettroni nell'ultimo livello energetico. Na cede un elettrone a Cl ed entrambi raggiungono la configurazione elettronica più stabile.

5.4 Il legame covalente

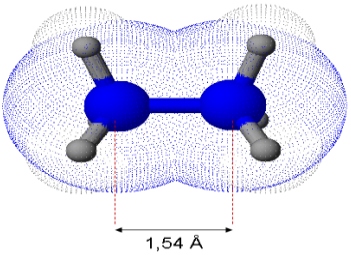
Il **legame covalente** si instaura per condivisione di una coppia (o più) di elettroni di valenza.
In tal modo gli atomi acquisiscono una configurazione elettronica esterna stabile.
Legame covalente puro o omopolare
Ad esempio la molecola di idrogeno (H_2) si forma mediante un legame covalente tra due atomi di idrogeno. La coppia elettronica condivisa dai due atomi viene indicata con i due punti o con un trattino tra i due atomi.

H• + **•H** ⟶ **H:H** oppure **H-H**

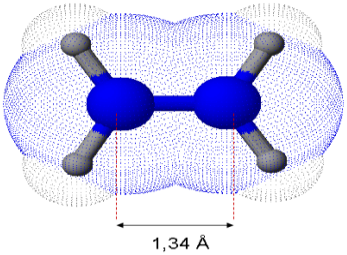


Il legame covalente può essere **singolo** o **multiplo,** a seconda del numero delle coppie di elettroni condivisi, vi sono degli atomi che per raggiungere l'ottetto condividono due o tre coppie di elettroni. Si parla pertanto di **legame doppio** e **legame triplo**.

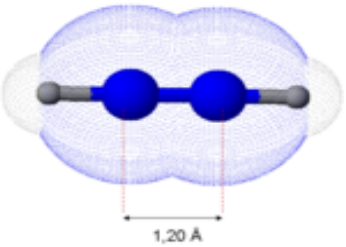
In questo caso e in tutti i casi in cui il legame si stabilisce tra atomi uguali o simili (cioè con differenza di elettronegatività compresa tra 0 e 0,4) la coppia di elettroni è condivisa in egual misura.
Quando due atomi sono uniti da un legame singolo presentano una **lunghezza di legame**. Questa rappresenta la distanza tra i nuclei dei due atomi essa è maggiore rispetto ad un legame doppio, invece il legame doppio ha una lunghezza maggiore rispetto ad un legame triplo.



Legame singolo tra due atomi di carbonio



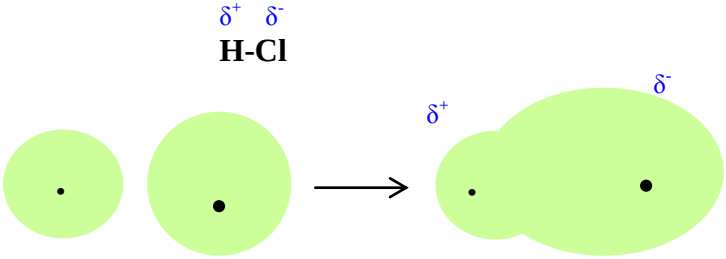
Legame doppio tra due atomi di carbonio



Legame triplo tra due atomi di carbonio

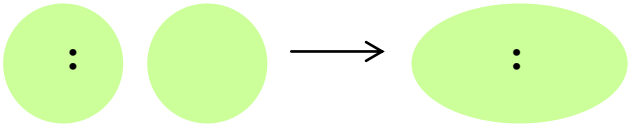
5.5 Polarità del legame covalente

Quando in una molecola la coppia di elettroni è condivisa da atomi uguali che presentano stessa elettronegatività o valori vicini, questa si distribuisce tra i due atomi in maniera simmetrica, e produce molecole apolari in cui la coppia elettronica si distribuisce simmetricamente tra i due nuclei, come ad esempio le molecole di H_2, Cl_2, O_2.
Ma se atomi di diversi elementi condividono una o più coppie elettroniche, queste saranno spostate verso l'atomo più elettronegativo (quando la differenza di elettronegatività è compresa tra 0,4 e 1,9). Nel caso della molecola di HCl (acido cloridrico), il cloro è più elettronegativo dell'idrogeno e quindi attrae maggiormente a sé gli elettroni, che risulteranno spostati verso il Cl. La molecola, che costituisce un dipolo elettrico, nel complesso è neutra ma avrà delle cariche parziali opposte che vengono indicate con $\boldsymbol{\delta^+}$ o $\boldsymbol{\delta^-}$ poste sul simbolo dell'elemento. E il legame prende il nome di **covalente polare.**
Quindi la coppia elettronica di legame sarà spostata verso l'atomo di Cl che fra i due rappresenta quello più elettronegativo.

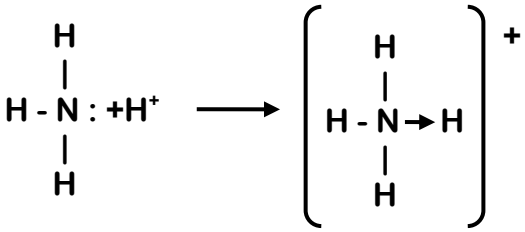


5.6 Il legame covalente dativo

I due elettroni impegnati nel legame covalente generalmente provengono da due atomi diversi, ma in alcuni casi la coppia di elettroni deriva da un solo atomo che prende il nome di atomo donatore, mentre l'altro è l'atomo accettore. Si parla dunque di **legame covalente dativo**.
Il legame covalente dativo si forma se l'atomo donatore ha già raggiunto l'ottetto e presenta ancora una o più coppie di elettroni da condividere con un atomo accettore che deve ancora raggiungere l'ottetto.



Nel caso del covalente dativo il legame viene rappresentato con una freccia che indica quale dei due è l'elemento donatore e quale l'accettore.



5.7 Risonanza

Non sempre si può rappresentare una molecola con la struttura di Lewis, se consideriamo l'anidride solforosa (SO_2) per rispettare la regola dell'ottetto lo zolfo dovrebbe formare un legame semplice con un atomo di ossigeno e uno doppio con l'altro.

O — S = O

Ma i dati ottenuti con le misure sperimentali danno risultati identici per le lunghezze del legame dello zolfo, intermedie tra un legame semplice e uno doppio.

Per spiegare ciò Linus Pauling introdusse il concetto di **formule di risonanza**, la vera formula dell'anidride solforosa risulta dalla combinazione di due strutture aventi tra loro una freccia a due punte, che sta ad indicare che la struttura reale è intermedia tra le due strutture.

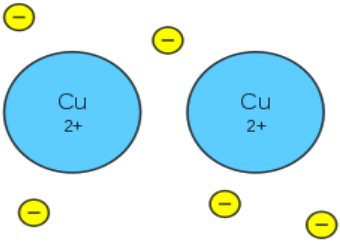
O — S = O ↔ O = S — O

Ma la formula che rappresenta la molecola reale di SO_2 è:

O----S----O

5.8 Il legame metallico

I metalli presentano proprietà particolari: sono solidi a temperatura ambiente tranne il mercurio, sono malleabili, lucenti e sono dei buoni conduttori di corrente elettrica e di calore.
Presentano delle strutture molto compatte, gli atomi si legano con dei **legami metallici** riducendo al minimo le distanze tra loro.
Possiedono una bassa energia di ionizzazione e di elettronegatività di conseguenza gli elettroni esterni sono attratti debolmente dai loro nuclei e vengono persi con facilità per formare cationi.
I cationi si dispongono in maniera regolare formando un reticolo cristallino immerso tra gli elettroni che sono liberi di muoversi, infatti non sono atomi neutri ma ioni, tutti carichi dello stesso segno, che si trovano avvolti in un gas di elettroni mobili e che costituiscono la "colla" che tiene unito il reticolo.
Le proprietà caratteristiche dei metalli sono dovute proprio alla libertà di movimento degli elettroni in tutto il metallo.





Approfondimenti

Esperienza sul legame chimico
http://www.itchiavari.org/chimica/lab/legame.html
Legami chimici
http://www.ovo.com/legami-chimici
Crea una molecola, gioco
http://www.learn4good.com/games/educational-learning-activities/chemistrygame.htm
Tipi di legami chimici, video
http://www.oilproject.org/lezione/tipi-di-legami-chimici-definizioni-ed-esempi-3434.html

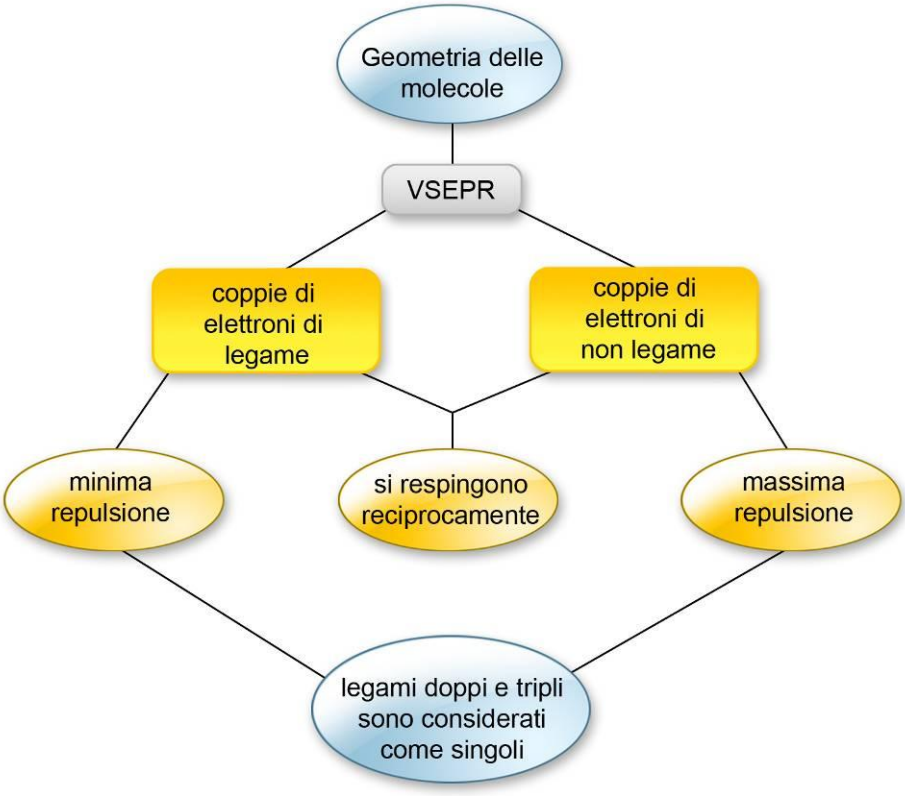


Test di fine capitolo

I legami chimici
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8458-i-legami-chimici
I legami chimici, domande tratte dai test di ammissione a medicina
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8459-i-legami-chimici-dai-test-di-ammissione-a-medicina

link verificati il 09/02/2014

6. Geometria molecolare e forze intermolecolari



6.1 Geometria molecolare: modello VSEPR

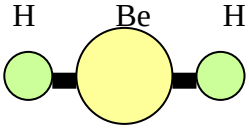
La forma geometrica della molecola viene determinata dalla disposizione spaziale degli atomi da cui dipendono alcune proprietà chimiche e fisiche.
Vi sono diversi metodi per studiare la forma delle molecole, infatti nel 1957 Ronald Nyholm e Ronald Gillespie proposero il metodo della **repulsione delle coppie elettroniche di valenza**, indicato con l'acronimo **VSEPR** (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*). Esso si basa sul fatto che le coppie di elettroni di valenza che circondano un atomo tendono a respingersi e si dispongono tra loro il più lontano possibile nello spazio.
Bisogna tener conto del fatto che la repulsione è minore nelle coppie elettroniche di legame, che sono quelle impegnate nei legami, rispetto a quelle libere (di non legame). Per questo motivo distinguiamo due tipi di molecole:

- molecole che presentano coppie elettroniche impegnate nella formazione di legami e non hanno coppie elettroniche libere
- molecole con coppie elettroniche libere.

6.2 Molecole con coppie elettroniche condivise

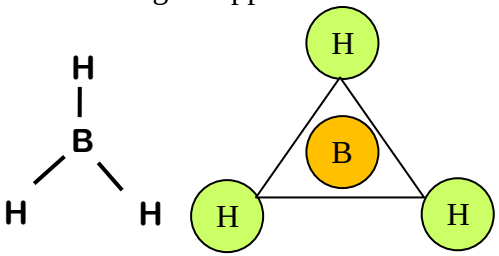
Nell'idruro di berillio, BeH_2, il Be ha due coppie di elettroni impegnate entrambe nel legame con l'idrogeno, queste si respingono e per essere alla massima distanza formano un angolo di 180°; la molecola assume **forma lineare** così come ogni molecola di tipo AX_2, dove *A* indica l'atomo centrale e *X* ogni coppia di elettroni condivisa.

H:Be:H

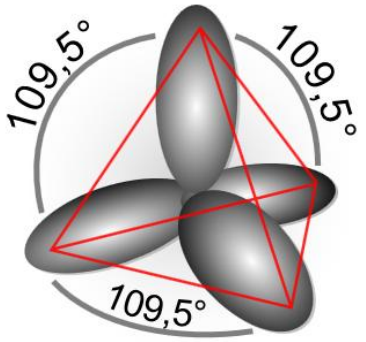


Nell'idruro di boro, BH_3, il boro ha tre coppie elettroniche impegnate nella formazione di legami covalenti con l'idrogeno. Per ottenere la massima distanza tra loro, le tre coppie di elettroni si dispongono a 120°. La molecola BH_3 assume la forma di un triangolo col boro al centro e gli idrogeni ai vertici. Assume forma **planare triangolare** o

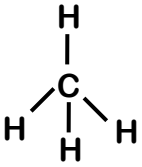
trigonale piana, così come ogni molecola di tipo AX_3, rappresenta con A l'atomo centrale e con X ogni coppia di elettroni condivisa.



Se consideriamo la molecola del metano CH_4, l'atomo centrale è il carbonio C ed è legato con legami covalenti a quattro atomi di idrogeno, le quattro coppie elettroniche si respingono in maniera reciproca e disponendosi alla massima distanza formano angoli di 109,5°, assumendo **forma angolare tetraedrica**. Assumono tale forma tutte le molecole del tipo AX_4.

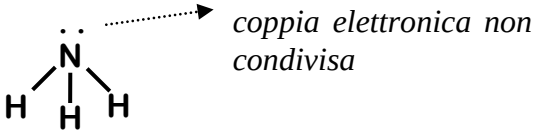


Forma degli orbitali sp3 del carbonio



6.3 Molecole con coppie elettroniche libere

Quando l'atomo centrale presenta sia coppie elettroniche condivise, cioè impegnate in legami con altri atomi, che coppie elettroniche non condivise, le molecole avranno forme diverse da quelle descritte.
L'ammoniaca NH_3, data la sua formula, farebbe supporre una forma triangolare planare, ma poiché l'azoto presenta anche una coppia elettronica non condivisa oltre a quelle impegnate nei legami con l'idrogeno, assume una forma tetraedrica ma con gli angoli ristretti di 107,3° anziché di 109,5°. La forma assunta è di una **piramide trigonale**, come tutte le molecole di tipo AX_3Y, dove X rappresenta le coppie elettroniche condivise, e Y quelle non condivise.



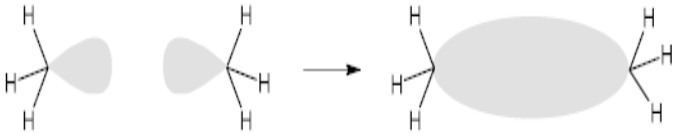
Nella molecola d'acqua H_2O, l'atomo centrale di ossigeno possiede due coppie di elettroni condivise e due coppie libere. Gli angoli di legame sono di 104,5°; la molecola assume forma a **V**, o forma **angolare** che è valida per tutte le molecole di tipo AX_2Y_2.

6.4 La teoria VSEPR per i legami multipli

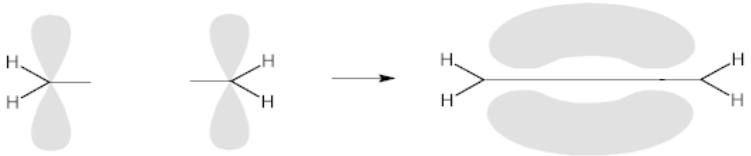
Per quanto riguarda la geometria delle molecole con legami multipli, la teoria VSEPR considera questi legami come dei legami singoli.
Quindi la molecola di CO_2, anidride carbonica, O=C=O, presenta due doppi legami ma assume forma lineare come avviene per i legami semplici.
Così la molecola di HCN, cianuro di idrogeno, avrà struttura lineare perché presenta un legame singolo e uno triplo.

6.5 Teoria del legame di valenza

Non tutte le molecole rispettano la regola dell'ottetto: il fluoruro di boro BF_3 presenta intorno al boro un numero inferiore di elettroni, nello specifico solo sei, il pentacloruro di fosforo PCl_5 invece presenta intorno al fosforo addirittura dieci elettroni.
Nel 1930 Pauling propose la t**eoria del legame di valenza** (Valence Bond, VB) che spiega la formazione dei legami tenendo conto degli orbitali molecolari esterni e non della regola dell'ottetto.
Quando due atomi si avvicinano per formare un legame i loro orbitali si sovrappongono per formare un **orbitale di legame**. Gli orbitali per sovrapporsi devono avere un solo elettrone spaiato. La sovrapposizione può essere di tipo **σ** (sigma) o di tipo **π** (pi greco).

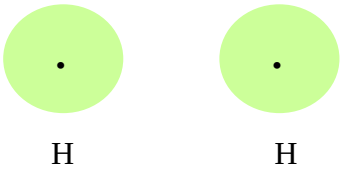


Orbitale molecolare σ

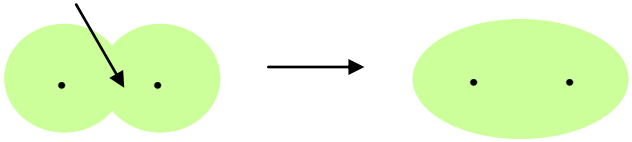


Orbitale molecolare π

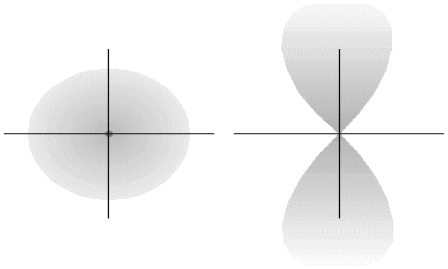
Se esaminiamo la molecola di idrogeno H_2, i due atomi di H sono uniti con legame covalente, dato dalla sovrapposizione di due orbitali atomici *s*, si forma così l'**orbitale molecolare di legame σ** e il relativo legame prende il nome di **legame σ**.
L'orbitale σ ha forma ellissoidale ed è simmetrico intorno all'asse che congiunge i due nuclei.



Sovrapposizione



Un orbitale di tipo σ si forma anche dalla sovrapposizione frontale di due orbitali atomici *p*, come avviene per la molecola di fluoro F_2.
In altre molecole quando gli orbitali atomici *p* dei due atomi sono disposti in maniera parallela, la sovrapposizione degli orbitali avviene lateralmente e non frontalmente. Quando avviene ciò si forma un altro tipo di legame detto π, formato da due lobi che si estendono al di sopra e al di sotto dell'asse internucleare.
Il legame π si forma solo nei legami multipli, quindi se il legame è singolo si tratta di un legame σ.



6.6 Orbitali ibridi

Il modello VSEPR non riusciva a spiegare come gli atomi legandosi formano gli orbitali atomici, né il motivo per il quale elementi come il berillio, il boro e il carbonio formano legami covalenti e per giunta equivalenti.
Pauling introdusse pertanto gli **orbitali ibridi**, che si formano attraverso un mescolamento di orbitali atomici e assumono una nuova forma. Questo processo prende il nome di **ibridazione**; gli orbitali ibridi che si formeranno saranno tanti quanti gli orbitali atomici di origine che hanno energia simile.
Ad esempio, il berillio possiede configurazione elettronica esterna $2s^2$ e quindi nella molecola di cloruro di berillio ($BeCl_2$) non dovrebbe formare i due legami covalenti. All'atto della formazione dei legami con i due atomi di cloro invece un elettrone *2s* del Boro eccitato si trasferisce ad un orbitale *2p* vuoto, a questo punto il berillo può formare i due legami, l'equivalenza tra di essi è dovuta all'ibridazione.
Questa è un'ibridazione di tipo ***sp***, dovuta al mescolamento di un orbitale di tipo *s* e un orbitale di tipo *p*.

1 orbitale *s* + 1 orbitale *p* $\xrightarrow{\textbf{ibridazione}}$ **2 orbitali ibridi *sp***

I due orbitali ibridi *sp* si dispongono alla massima distanza angolare possibile che corrisponde a 180°, quindi la molecola $BeCl_2$ avrà una struttura lineare, Cl-Be-Cl.
Esistono tre tipi di ibridazioni: ***sp***, $\boldsymbol{sp^2}$, ed $\boldsymbol{sp^3}$.
Lo stesso ragionamento si può fare per il boro, la cui configurazione elettronica è $2s^2 2p^1$, quindi non dovrebbe essere trivalente come avviene nella molecola di BF_3. Il B prima di formare i legami con il fluoro trasferisce un elettrone *2s* a *2p*, ottenendo tre elettroni spaiati, e tre nuovi orbitali ibridi di tipo $\boldsymbol{sp^2}$ che si dispongono tra loro alla massima distanza possibile corrispondente 120°.

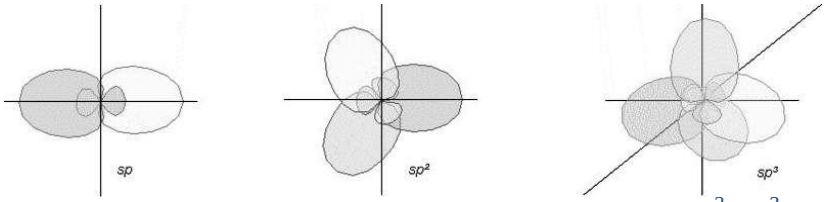
1 orbitale s + 2 orbitali p $\xrightarrow{\textbf{ibridazione}}$ **3 orbitali ibridi sp^2**

Infine abbiamo l'ibridazione di tipo ***sp*^{3}**, che si realizza nella molecola di metano CH_4. Anche in questo caso, il carbonio, al momento di formare i legami, trasferisce un elettrone *2s* all'orbitale *2p* vuoto.
Si formano quattro nuovi orbitali ibridi *sp*^{3} dall'interazione di un orbitale *s* e tre orbitali *p*, in ognuno di essi è presente un elettrone spaiato che formerà un legame con l'idrogeno.

Ibridazione

1 orbitale s + 3orbitali p ⟶ 4 orbitali ibridi sp^3

Gli orbitali *sp*^{3} si dispongono alla massima distanza angolare possibile, verso i vertici di un tetraedro a 109,5°.



Rappresentazione grafica degli orbitali ibridi sp, sp^2, sp^3

6.7 Teoria degli orbitali molecolari

La teoria del legame di valenza sostiene che gli elettroni impegnati nella formazione di legami siano disposti tra i due atomi, invece secondo la **teoria degli orbitali molecolari** (**OM**) gli elettroni impegnati in legami sono disposti in tutta la molecola.
Gli **orbitali molecolari** si ottengono sommando gli orbitali atomici degli atomi di una molecola, e possono essere di due tipi:

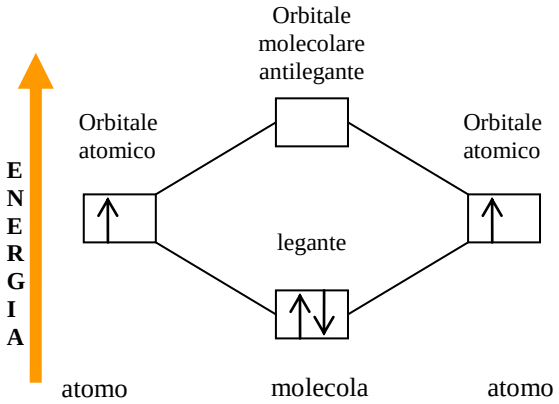
- **orbitali molecolari leganti** favoriscono la formazione di legami in quanto vi è una maggiore possibilità di trovare la coppia di elettroni nella zona tra i nuclei atomici, hanno un'energia minore rispetto a quella degli orbitali atomici da cui si originano;
- **orbitali antileganti** impediscono la formazione di legami in quanto la coppia elettronica si trova all'esterno della zona tra i nuclei ed esercita una certa repulsione tra di essi, invece hanno

un’energia maggiore rispetto a quella degli orbitali atomici da cui si originano.

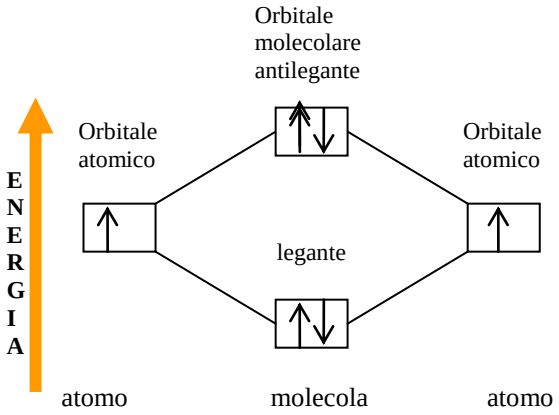
Per tale motivo una molecola si forma se il numero degli elettroni negli orbitali molecolari leganti è maggiore rispetto a quelli presenti negli orbitali antileganti.

Il numero di orbitali molecolari è uguale al numero degli orbitali atomici che si combinano per formarli.

Prendiamo per esempio la molecola di idrogeno H_2. Possiamo osservare nel diagramma sottostante che gli elettroni si localizzano prima nell’orbitale legante che ha minore energia. Siccome la molecola di idrogeno possiede solo due elettroni, essi si posizioneranno nell’orbitale legante, la molecola quindi avrà minore energia e sarà più stabile.



Nel caso dell’elio la molecola non può formarsi perché avrebbe energia più elevata (quindi sarebbe meno stabile) dei due atomi singoli non ancora legati.



Ipotetica ma impossibile molecola di elio

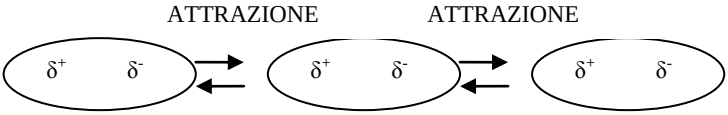
6.8 Le forze intermolecolari

I legami visti precedentemente riguardano forze di attrazione intramolecolari cioè che si realizzano all'interno di una molecola.
Adesso esamineremo i **legami intermolecolari**, che si instaurano tra molecole, detti anche **forze di van der Waals**, dal nome del fisico olandese Johannes Diderik van der Waals che per primo li ha studiati.
Sono dei legami deboli in quanto hanno un'energia compresa tra 0,1 KJ/mol e 40 KJ/mol, inferiore rispetto ai legami intramolecolari che varia tra 100KJ/mol e 700 KJ/mol.
Tali legami sono dovuti all'attrazione tra cariche opposte, grazie ad essi la materia può esistere allo stato solido e liquido, altrimenti esisterebbe solo allo stato gassoso.
Le forze intermolecolari di van der Waals sono di due tipi:

- forze dipolo-dipolo;
- forze di London;

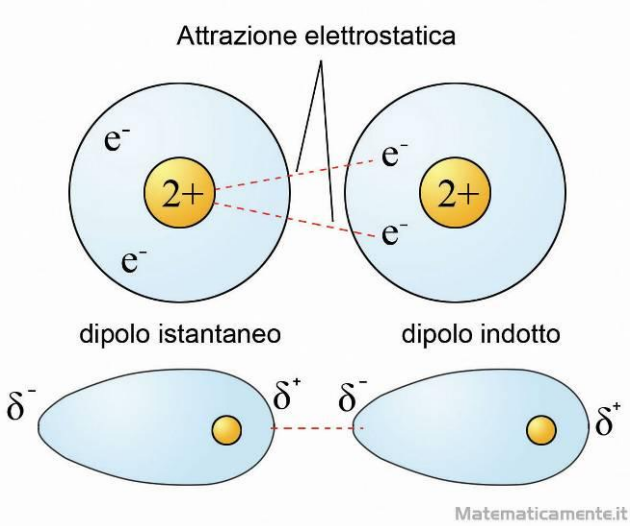
6.9 Forze dipolo-dipolo

Quando due o più molecole polari vengono a trovarsi vicine, l'estremità positiva di una di esse è rivolta verso l'estremità negativa di un'altra, generando un'attrazione elettrostatica tra di esse, che prende il nome di attrazione **dipolo-dipolo**.



6.10 Forze di London

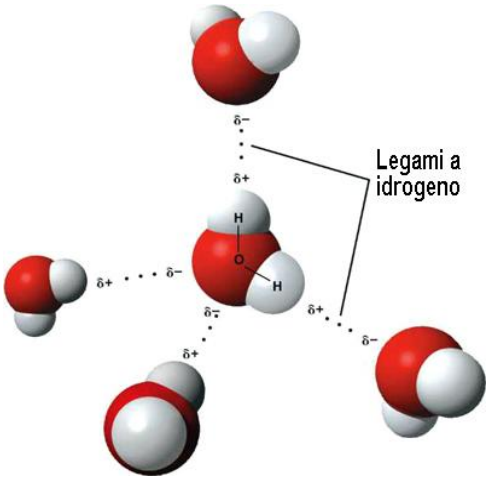
Le interazioni tra molecole non polari furono studiate dal chimico tedesco Fritz London, egli ipotizzò che quando due molecole non polari (come quelle costituite da atomi uguali) si avvicinano per un istante, diventano polarizzate (dipolo istantaneo o indotto).
Ciò accade per il moto casuale degli elettroni che risulta caotico e quindi in grado di sbilanciare, per qualche istante, la distribuzione della carica elettrica della molecola.
Quindi le **forze di London** sono interazioni tra molecole vicine dotate di **dipoli temporanei**.
Tali forze sono molto deboli e di durata breve, aumentano con le dimensioni delle molecole e con la massa molecolare, in quanto più grandi sono le molecole, più elettroni sono presenti in esse con maggiore probabilità di formare dipoli.



6.11 Legame a idrogeno

Il **legame a idrogeno** è un'interazione dipolo-dipolo più intensa rispetto alle altre forze intermolecolari. Esso avviene tra un atomo di idrogeno di una molecola polare con parziale carica positiva e un atomo elettronegativo (F,O,N) di un'altra molecola polare. L'idrogeno si lega mediante una coppia di elettroni non condivisa presente sull'elemento elettronegativo. Il processo si ripete con altre molecole adiacenti portando alla formazione di aggregati.
La forza del legame a idrogeno risulta intermedia tra quella degli altri legami intermolecolari e quella di legami intramolecolari.
Questo legame è ininfluente sulle proprietà chimiche ma influenza quelle fisiche come il punto di ebollizione, la viscosità e la solubilità delle sostanze.
Viene rappresentato con una linea punteggiata tra l'idrogeno e l' atomo elettronegativo con cui si lega. Come si può vedere nell'esempio in basso.

O ••• H — N



Rappresentazione del legame idrogeno che si instaura tra più molecole di acqua.



Approfondimenti

Geometria molecolare
http://farmacia.unich.it/chimin/didattica/cgc/geometriamolecole_8.pdf
Orbitali atomici, animazione
http://dwb4.unl.edu/chemAnime/ATORBITD/ATORBITD.html
Ibridazione degli orbitali atomici, animazioni
http://dwb4.unl.edu/chemAnime/SP11ORBD/SP11ORBD.html
http://dwb4.unl.edu/chemAnime/SP21ORBD/SP21ORBD.html
http://dwb4.unl.edu/chemAnime/SP3SORB1/SP3SORB1.html
Geometria molecolare VSEPR, animazione
http://didattica-online.polito.it/CHIMICA/dismic/filmati/05_forma_e_polarita_delle_molecole/geometry_of_molecules_VSEPR.swf



Test di fine capitolo

Geometria molecolare e forze intermolecolari
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8460-geometria-molecolare-e-forze-intermolecolari
Geometria molecolare, domande dai test di ammissione a medicina
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8461-geometria-molecolare-dai-test-di-ammisisone-a-medicina

link verificati il 09/02/2014

7. Solidi, liquidi e gas



7.1 I solidi

Materia è tutto ciò che ci circonda, presenta una massa ed occupa uno spazio, è costituita da particelle (atomi, molecole o ioni) tenute insieme da una forza detta forza di coesione che può essere forte o debole, a seconda dello stato di aggregazione che presenta.
Nello **stato solido** le particelle che costituiscono la materia si dispongono in maniera ordinata, secondo uno schema geometrico detto **reticolo cristallino**, in cui vi è un'unità fondamentale che si ripete regolarmente nella tre direzioni dello spazio, la **cella elementare**.
Le particelle sono dotate di un'energia propria e possono muoversi in maniera limitata poiché sono unite ad altre particelle, la forza di coesione risulta maggiore rispetto agli altri stati di aggregazione. Per tali motivi i solidi hanno un volume proprio ed una forma ben definita.
Il tipo di struttura ne permette la distinzione in:

- solidi molecolari polari;
- solidi molecolari apolari;
- strutture giganti covalenti;
- strutture giganti metalliche;
- strutture giganti ioniche.

Solidi molecolari polari: in questi solidi le molecole polari si legano con legami dipolo-dipolo o con legami idrogeno, hanno bassi punti di fusione e sono cattivi conduttori di elettricità. Esempi sono lo zucchero e il ghiaccio.
Solidi molecolari apolari sono quei solidi in cui le molecole sono legate tra loro da forze di van der Waals, anche questi hanno bassi punti di fusione, sono teneri e cattivi conduttori di elettricità e calore. Un esempio di solido molecolare apolare è la naftalina. Per poterli osservare allo stato solido si deve mantenere bassa la temperatura, infatti è sufficiente un piccolo incremento termico perché non conservino questo stato fisico.
Le **strutture giganti covalenti** sono solidi i cui atomi sono tenuti insieme da legami covalenti a catena. Il solido in questione è molto duro e resistente e ha un elevato punto di fusione. Un esempio è il diamante.
Le **strutture giganti metalliche** sono atomi di metalli uniti da legami forti ma più deboli rispetto al legame covalente: il legame metallico.

Gli elettroni esterni dei metalli sono liberi di muoversi nel metallo e ciò conferisce le caratteristiche proprie dei metalli: l'essere dei buoni conduttori di elettricità e di calore, la duttilità, la malleabilità e la lucentezza. Il rame ne è un esempio.
Strutture giganti ioniche, sono strutture giganti formate da ioni di cariche opposte che si attraggono, tenuti insieme da legami ionici. Possiamo ricordare il cloruro di sodio o sale da cucina. Tali sostanze presentano un elevato punto di fusione.

7.2 I liquidi

I **liquidi** sono forme fluide della materia che possiedono una superficie ben definita ma assumono la forma del recipiente che li contiene. Le particelle hanno una forza di coesione di medio grado, sono sempre unite le une alle altre come per i solidi ma possono muoversi poiché non vi è una struttura ordinata come nei solidi.
Le proprietà che caratterizzano i liquidi sono: viscosità e tensione superficiale.
La **viscosità** è la proprietà più caratteristica dei liquidi, rappresenta la resistenza al flusso. Un liquido viene definito viscoso quando fluisce con difficoltà, ad esempio il miele. La viscosità diminuisce all'aumentare della temperatura.



Viscosità del miele

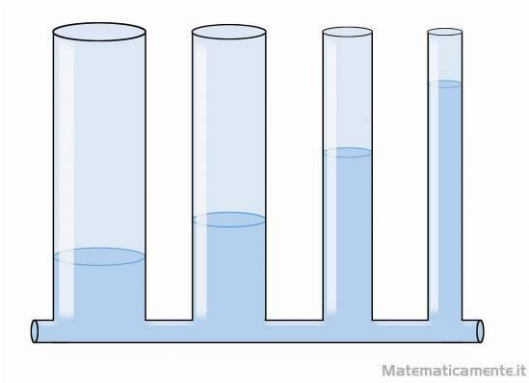
Un'altra proprietà caratteristica dei liquidi è quella di possedere una superficie ben definita e liscia, come se in superficie vi fosse una pellicola, questa è la **tensione superficiale**, dovuta alla tendenza delle molecole di superficie ad essere attratte verso l'interno di un liquido. Maggiore è la tensione superficiale più compatta sembra essere la superficie del liquido. Anche la forma sferica delle goccioline d'acqua è

dovuta alla tensione superficiale, perché le molecole della superficie esterna della goccia sono attratte verso l'interno del liquido.
Come accade per la viscosità anche la tensione superficiale diminuisce all'aumentare della temperatura.



Alcuni insetti sfruttano la tensione superficiale per "camminare" sull'acqua.

Connessa alla tensione superficiale è l'**azione capillare** o **capillarità**, cioè l'innalzamento di un liquido in un tubicino sottile. Ciò avviene quando c'è attrazione tra le molecole del liquido e quelle della superficie interna del tubicino, come accade per i tovagliolini di carta che assorbono l'acqua grazie ai piccolissimi canali presenti tra le fibre della carta.



L'azione capillare è maggiore nei tubi più piccoli

vengono definiti **cristalli liquidi** alcune sostanze che hanno le particelle ordinate come i solidi ma sono fluidi.

7.3 Evaporazione ed ebollizione

Le particelle dei liquidi sono libere di muoversi in quanto presentano forze di coesione di medio grado. Il passaggio di stato da liquido ad aeriforme, se avviene a temperatura inferiore a quella di ebollizione, prende il nome di **evaporazione.** Può avvenire a qualsiasi temperatura e consente alle particelle superficiali di staccarsi tra loro e mescolarsi all'aria. Se la temperatura è più elevata avviene più velocemente. La velocità di evaporazione dipende anche dalla superficie: maggiore è la superficie più velocemente avviene l'evaporazione.
La tendenza che ha un liquido ad evaporare si definisce **tensione di vapore.** Essa è diversa per ogni liquido e rappresenta la pressione che viene esercitata dalle particelle di liquido che sono passate allo stato gassoso, inoltre dipende dalla temperatura.
L'**ebollizione** invece riguarda tutta la massa del liquido e non solo la superficie, infatti all'interno del liquido si formano delle bolle di vapore che salgono in superficie. Il calore dato al liquido fa aumentare il disordine esistente tra le particelle del liquido, facendole separare. Il calore quindi permette ai legami tra le particelle di rompersi.

7.4 I gas

I **gas** come i liquidi sono forme fluide della materia che hanno la tendenza a riempire qualsiasi recipiente. Vi è una bassa forza di coesione delle particelle che non sono unite le une alle altre, ma si muovono liberamente in tutto lo spazio disponibile.
Per poter definire con esattezza un gas dobbiamo indicare contemporaneamente il volume (V), che viene indicato in decimetri cubici, la pressione (P) indicata in atmosfere, il cui valore è dato dal rapporto tra forza e superficie P = F/S, e temperatura indicata con T per la scala Kelvin o t per i gradi centigradi.
Queste grandezze sono connesse tra loro da relazioni matematiche, le leggi dei gas.
In tutti i gas a pressioni non molto elevate, le molecole sono libere le une dalle altre, infatti sono molto sensibili alle variazioni di temperatura, pressione e volume.

I gas ideali

Il comportamento appena descritto si può spiegare facendo riferimento alla teoria cinetico-molecolare che utilizza il modello di gas ideale o perfetto, le cui particelle presentano precise caratteristiche. Queste cioè devono essere:

- puntiformi, quindi avere un volume trascurabile rispetto a quello occupato da tutto il gas,
- capaci di non attrarsi reciprocamente perché distanti tra loro,
- capaci di movimento caotico spostandosi in tutte le direzioni, entrando in collisione elastica con le altre particelle del gas e con le pareti del contenitore senza disperdere energia,

Un simile modello di gas descrive il comportamento anche dei gas reali, quando questi si trovano a temperatura superiore a quella di liquefazione e risultano rarefatti.

Legge di Boyle (legge isoterma)

Questa legge risulta valida per i gas a comportamento ideale e a temperatura costante.
Robert Boyle (1662) dimostrò che *il volume occupato da un gas è inversamente proporzionale alla pressione cui è sottoposto, se la temperatura è costante*.
La legge si esprime così:

$$P \times V = K \qquad \text{se } t = \text{costante}.$$

Questa legge si può verificare sperimentalmente usando un cilindro munito di un pistone mobile, nel quale è contenuto il gas. Il pistone permette di variare il volume: se il pistone scende lungo il cilindro il volume diminuisce e la pressione del gas aumenta. Dimezzando o riducendo ad un terzo il volume del gas la pressione di questo raddoppia o triplica.
Riportando in un diagramma i valori di pressione e volume si otterrà una curva che è caratteristica della proporzionalità inversa.

Legge di Gay-Lussac (legge isocora)

Joseph - Louis Gay-Lussac (1802) constatò che se un gas, a volume costante, aumenta di temperatura, per ogni grado centigrado aumentato, la pressione aumenta di $\frac{1}{273}$ della pressione iniziale.

Quindi si scrive: $\frac{P}{T(K)} = K$ se V = costante

Utilizzando sempre un cilindro che contiene il gas, questa volta con il pistone bloccato (V = cost), variando la temperatura del gas, si osserva che se la temperatura raddoppia o triplica anche la pressione raddoppia o triplica.
Riportando pressione e temperatura in un diagramma si otterrà una retta passante per l'origine, il che dimostra che le due grandezze sono direttamente proporzionali.

Legge di Charles (legge isobara)

Nel 1787 Jacques Charles descrisse la dilatazione di un gas che, per ogni grado centigrado di aumento di temperatura, vede aumentare il volume di $\frac{1}{273}$ del volume iniziale.
La relazione si esprime:

$$\frac{V}{T(K)} = K \qquad \text{se P = costante}$$

Infine, in un cilindro con pistone mobile si immette un gas di cui si fa variare la temperatura, ne consegue uno scorrimento del pistone che adeguerà il volume mantenendo così la pressione costante. Anche questo diagramma rappresenta la relazione tra volume e temperatura assoluta con una retta passante per l'origine provando che le due grandezze sono direttamente proporzionali.

Equazione di stato dei gas ideali

Nelle tre leggi dei gas appena descritte uno dei tre parametri (p,V, T) era vicendevolmente tenuto costante, mentre variavano gli altri due.
Se invece variano contemporaneamente tutti e tre, il comportamento del gas si può descrivere mettendo in relazione tra loro le tre leggi. Ne scaturisce una relazione detta **equazione di stato dei gas**, valida per qualunque quantità di gas a *n* costante.
Questa equazione è espressa da:

$$p\ V = n\ R\ T$$

dove p = pressione in bar o in atm,
V = volume in litri,
n = numero di moli del gas,
R = costante universale dei gas pari a 0,0821 L · atm /mol · K,
T = temperatura in K

Si riferisce ai gas ideali, ma, con una buona approssimazione, anche a quelli reali e consente di
calcolare la variabile ignota (p, V, T, n) quando sono note le altre tre.

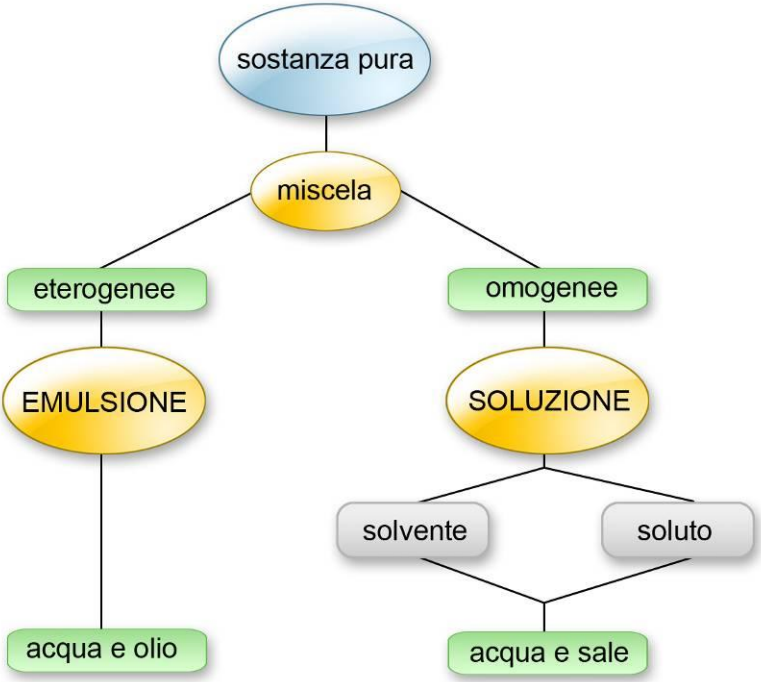
 **Approfondimenti**

Video che mostra la tensione superficiale
http://www.youtube.com/watch?v=kjJhWyBzWVU
Le proprietà dei gas, animazione
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/gasesv6.swf

 **Test di fine capitolo**

http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8463-solidi-liquidi-e-gas
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8464-solidi-liquidi-e-gas-dai-test-di-ammissione-a-medicina
link verificati il 09/02/2014

8. Avvio della stechiometria delle soluzioni



8.1 Miscele e soluzioni

La maggior parte di solidi, liquidi e gas sono **miscele** di sostanze, quindi non sono formate da una sola specie chimica, ma da un insieme di specie chimiche.
Quando una sostanza è costituita da una sola specie chimica prende il nome di **sostanza pura**,
Le miscele possono essere eterogenee oppure omogenee.

- Le **miscele eterogenee** sono formate da composti che sono distinguibili ad occhio nudo o con l'aiuto di un microscopio. Ad esempio il latte, visto al microscopio, risulta costituito da minuscole goccioline di grasso.
- le **miscele omogenee** sono formate da componenti che non sono distinguibili neppure osservandole con un microscopio, ad esempio lo sciroppo.

Le miscele omogenee si dicono **soluzioni**, esse sono costituite da un componente presente in maggiore quantità che prende il nome di **solvente** e uno in quantità minore che prende il nome di **soluto**. Spesso il solvente è l'acqua che, grazie alla capacità di sciogliere moltissimi soluti, è detta solvente universale.
Ad esempio, se sciogliamo dello zucchero in un bicchiere d'acqua otteniamo una soluzione in cui lo zucchero rappresenta il soluto, l'acqua il solvente e nell'insieme formano la soluzione.
Le soluzioni possono essere formate da sostanze che possono trovarsi in stati diversi di aggregazione, in base a ciò le distinguiamo in:

- **soluzione di un solido in un liquido**, ad esempio lo zucchero sciolto in acqua;
- **soluzione di un liquido in un altro liquido**, ad esempio il brandy formato da acqua ed alcool;
- **soluzione di un gas in un liquido**, ad esempio le acque gassate in cui un gas, come l'anidride carbonica, viene sciolto nell'acqua che è liquida;
- **soluzione di un gas in un altro gas**, prendono il nome di **soluzioni gassose**, ad esempio l'aria che è formata da ossigeno, azoto, argon ed elio;

- **soluzione di un solido in un altro solido**, prendono il nome di **soluzioni solide**, ad esempio le **leghe metalliche** sono formate da più metalli, come il bronzo che è formato da rame e stagno.

Esistono poi i **colloidi** che sono miscele in cui sono sospese particelle "voluminose" con diametro compreso tra 1 e 10 nm, per questo considerati "pseudo-soluzioni". Si possono distinguere dalle soluzioni vere grazie all'**effetto Tyndall** che consiste nel far attraversare il colloide da un fascio di luce e osservare perpendicolarmente alla direzione del raggio. Le voluminose particelle lo disperdono rendendolo visibile all'osservatore come una nebbiolina debolmente luminosa.



Effetto Tyndall

8.2 La concentrazione

Prima di iniziare a parlare di concentrazione, è necessario richiamare il concetto di mole (n): è la quantità di sostanza che contiene un numero ben definito di particelle e questo numero è il numero di Avogadro (N) cioè $6{,}02 \times 10^{23}$.
Per calcolare il numero di moli si usa la formula:

$$n = \frac{m(g)}{MM(g/mol)}$$

dove
m è la massa del campione in grammi
MM la massa molare e si riferisce al peso atomico, molecolare ecc. espresso in g/moli

Due o più soluzioni formate dallo stesso solvente e dallo stesso soluto possono differire per le quantità di soluto e solvente, quindi esse avranno una diversa **concentrazione** che è la composizione quantitativa di una soluzione. Esiste però una quantità massima al di sopra della quale non si può sciogliere altro soluto, quando accade ciò si dice che la soluzione è **satura**. Ad esempio la solubilità del cloruro di sodio a 25°C, in acqua è uguale a 36,2 grammi ogni 100 grammi di acqua, a tale temperatura e nella suddetta quantità di acqua non è possibile sciogliere ulteriore cloruro di sodio.
La concentrazione può essere espressa in diversi modi:

- **percento in peso:** è la quantità di grammi di soluto sciolti in 100 grammi di soluzione. Ad esempio una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 20% in peso, è una soluzione che contiene 20 grammi di cloruro di sodio sciolti in 80 grammi di acqua, ha formula:

$$\%\frac{m}{m} = \frac{m(soluto)}{m(soluzione)}100$$

- **percento in volume:** indica il volume di soluto espresso in mL sciolto in 100 mL di soluzione, ad esempio una soluzione di alcool al 20% in volume, è una soluzione che in ogni 100 mL di soluzione contiene 20 mL di alcool e 80 mL di acqua, ha formula:

$$\%\frac{v}{v} = \frac{v(soluto)}{v(soluzione)}100$$

- **percento in massa su volume:** indica i grammi di soluto contenuti in 100 ml di soluzione, ha formula:

$$\%\frac{m}{v} = \frac{m(soluto)}{v(soluzione)}100$$

- la **frazione molare** riguarda ciascuno dei componenti presenti in una soluzione, è il rapporto tra il numero di moli di un componente e il numero di moli totali presenti nella soluzione. Ad esempio, una soluzione formata da 2 moli di alcool e 8 moli di acqua, avrà un numero totali di moli pari a 10. La frazione molare dell'alcool sarà uguale a 2/10 = 0,2, per l'acqua sarà 8/10 = 0,8, ha formula:

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + n_C + ...n_Z}$$

dove
n_A è il numero di moli del componente A,
n_B, n_C, … n_Z il numero totale di moli dei componenti A, B, C, … Z

- la **molarità (m)** è data dal rapporto tra il numero di moli di soluto e la massa del solvente espressa in Kg, ha formula:

$$m = \frac{n}{m(kg)}$$

- la **molarità (M)** è data dal rapporto tra il numero di moli di soluto e il volume di soluzione espresso in litri, ha formula:

$$M = \frac{n}{V(L)}$$

8.3 La solubilità

La **solubilità** è la massima quantità di soluto che può essere sciolto in una certa quantità di solvente. È influenzata dalla natura di soluto e solvente, dalla temperatura e dalla pressione.
Un soluto, per essere solubile in un solvente, deve avere una struttura chimica che leghi il solvente mediante legami dello stesso tipo di quello che tiene unite le sue molecole. Quindi un soluto come lo zucchero che presenta molecole legate tramite legami a idrogeno è solubile in acqua che presenta molecole unite tra loro dallo stesso tipo di legame. Altri soluti tipo i grassi le cui molecole sono unite tra loro da forze di Van der Waals sono solubili in solventi come il benzene. In generale si può dire che **ogni sostanza scioglie bene il suo simile**.
I solventi possono essere classificati in due tipologie in base alle molecole che li compongono. I **solventi polari** come l'acqua e l'alcool metilico sono formati da molecole polari e in essi si sciolgono sostanze polari. I solventi **non polari**, come il benzene e l'etere, sono formati da molecole non polari e in essi si sciolgono sostanze apolari.
La solubilità di una sostanza dipende dalla **temperatura**. Nella maggior parte dei casi la solubilità tende ad aumentare quando aumenta la temperatura. Per i gas è l'inverso, diminuisce quando la temperatura aumenta.
L'influenza che esercita la **pressione** sulla solubilità riguarda solo il soluto in fase gassosa in solvente liquido, maggiore è la pressione esercitata dal gas sopra la soluzione, maggiore è la solubilità del gas stesso, secondo la legge di Henry.

 **Test di fine capitolo**

http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8465-stechiometria-delle-soluzioni
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8466-stechiometria-delle-soluzioni-dai-test-di-ammissione-a-medicina

9. Come e perché avvengono le reazioni chimiche

9.1 Le reazioni chimiche

Una **reazione chimica** avviene quando due o più sostanze (reagenti) interagiscono tra loro formando sostanze diverse da quelle di partenza (prodotti).
Una reazione avviene quando si rompono i legami delle molecole dei reagenti e si formano nuovi legami tra le molecole dei prodotti, la collisione tra le molecole è la condizione necessaria per far avvenire una reazione. Esistono reazioni spontanee, ovvero reazioni che avvengono senza un intervento esterno. Ad esempio, un atomo di fluoro reagisce con un altro atomo di fluoro formando una molecola stabile di F_2. La reazione avviene in quanto il fluoro, avendo sette elettroni sul livello più esterno, possiede un'elevata energia per la sua spiccata tendenza a raggiungere la stabilità secondo la regola dell'ottetto, questa reazione può essere paragonata alla discesa di una pallina lungo un piano inclinato, in questo caso la pallina (reagente), non incontrando ostacoli, spontaneamente tende ad occupare un livello energetico più basso (prodotti).
Se i reagenti sono già stabili è difficile che avvenga una reazione, pertanto c'è bisogno di un intervento esterno. Questa situazione può essere paragonata a una pallina che scivola lungo un piano inclinato ma che durante il suo percorso incontra un dosso: la pallina tenderà a posizionarsi e a fermarsi nel dosso e quindi a raggiungere un equilibrio, persisterà in questo stato fino a quando non verrà posta sulla sommità del dosso e quindi sarà libera di proseguire il suo percorso verso un livello energetico più basso.
Pertanto, affinché avvenga una reazione tra reagenti stabili, è necessario intervenire dall'esterno somministrando energia, che viene chiamata **energia di attivazione**.
Una reazione chimica è **omogenea** quando i reagenti sono tutti nello stesso stato fisico, ad esempio le reazioni che avvengono in soluzione. Le particelle di soluto sono libere di muoversi in soluzione e può capitare che si scontrino tra loro dando luogo a reazioni.

Sono **eterogenee** quelle reazioni chimiche i cui componenti sono presenti in diversi stati di aggregazione.
Un modo semplice per rappresentare una reazione chimica è con l'uso di una freccia.

Reagenti ⟶ Prodotti

Inoltre volendo riassumere la reazione si possono utilizzare i simboli degli elementi che in esse sono coinvolti, ad esempio:

Idrogeno + Ossigeno ⟶ Acqua

Sostituendo con i simboli degli elementi otterremo:

$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$ (non bilanciata)

La reazione scritta ci dà solo delle informazioni di tipo qualitativo, volendo dare anche delle informazioni di tipo quantitativo dobbiamo tenere presente la **legge di conservazione di massa** che recita: la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti, gli atomi non si creano e non si distruggono, cambiano solo i legami tra di essi. Quindi dobbiamo **bilanciare** la reazione, far comparire lo stesso numero di atomi a sinistra e a destra della freccia. Un'equazione bilanciata prende il nome di **equazione chimica**.

9.2 Fattori che influenzano la velocità di una reazione

Esistono vari fattori che influenzano la velocità di una reazione come la natura e la concentrazione dei reagenti, la temperatura e i catalizzatori, infatti alcune reazioni avvengono velocemente altre impiegano anni per giungere alla fine. Per quanto riguarda la natura dei reagenti, una reazione avviene più velocemente se i legami dei reagenti sono deboli e quindi possono essere facilmente rotti.
La velocità della reazione dipende anche dalla **natura fisica dei reagenti**, ovvero dallo stato di aggregazione in cui si trovano, in quanto una reazione avviene solo se le particelle dei reagenti si urtano. Infatti se mescoliamo bicarbonato di sodio in polvere con acido tartarico,

sempre in polvere, nel breve tempo non avviene nessuna reazione, se invece versiamo questi reagenti in acqua, la velocità di reazione aumenta in quanto le particelle sono libere di disperdersi e hanno maggiore probabilità di urtarsi.
La **concentrazione** dei reagenti influenza la velocità di reazione, maggiore è la concentrazione dei reagenti più velocemente avviene una reazione, questo perché maggiore sarà la probabilità che le particelle dei reagenti si incontrino e si urtino dando luogo alla reazione. Pertanto la velocità di reazione sarà espressa da questa relazione $v = k [A] [B]$, dove k rappresenta la costante della velocità, [A] rappresenta la concentrazione del reagente A e [B] rappresenta la concentrazione del reagente B.
La **temperatura** elevata aumenta la velocità di reazione in quanto aumenta l'agitazione delle particelle e di conseguenza la probabilità che esse si urtino per formare i prodotti.
Infine il **catalizzatore** rappresenta una sostanza che non entra a far parte della reazione ma ne accelera la velocità in quanto abbassa l'energia di attivazione, ovvero l'ostacolo che una reazione deve superare affinché possa avvenire. I catalizzatori possono anche essere negativi ovvero possono ritardare la reazione, in questo caso vengono detti inibitori.

9.3 Bilanciamento di una reazione chimica

Torniamo all'equazione scritta precedentemente:

$$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O \quad \text{(non bilanciata)}$$

Per bilanciare l'equazione bisogna scrivere opportuni coefficienti davanti ai simboli delle formule, questi prendono il nome di **coefficienti stechiometrici**:

$$2\ H_2 + O_2 \longrightarrow 2\ H_2O \quad \text{(bilanciata)}$$

A questo punto abbiamo 4 atomi di H, e 2 atomi di O ad entrambi i lati della freccia. Si può introdurre anche lo stato fisico delle sostanze, esso viene indicato dalle abbreviazioni: (*s*) solido, (*g*) gassoso, (*l*) liquido.

$$2\ H_2\ (g) + O_2\ (g) \longrightarrow 2\ H_2O\ (l)$$

Per un corretto bilanciamento non bisogna mai modificare i pedici presenti nelle formule, il coefficiente stechiometrico deve corrispondere al numero intero più basso possibile ed è importante ricordarsi di moltiplicare il coefficiente anche per il pedice di ogni elemento.
Vediamo adesso quali informazioni possiamo prendere da un'equazione chimica bilanciata. Torniamo all'esempio della formazione dell'acqua.

$$2\ H_2\ (g) + O_2\ (g) \longrightarrow 2\ H_2O\ (l)$$

I coefficienti di questa equazione indicano che due molecole di H_2 reagiscono con una molecola di O_2 per formare due molecole di H_2O.
La **stechiometria** è la branca della chimica che partendo dalle equazioni chimiche bilanciate ci permette di calcolare le quantità di reagenti o prodotti di una reazione.

 **Approfondimenti**

Bilanciamento di una reazione chimica
http://www.youtube.com/watch?v=s_KT3zYZAw8
Come bilanciare un'equazione chimica, video e animazione in inglese
http://video.about.com/chemistry/How-to-Balance-Chemistry-Equations.htm
Tipi di reazioni chimiche, video e animazione in inglese
http://video.about.com/chemistry/What-Are-Types-of-Chemical-Reactions.htm
Video di reazioni chimiche
http://www.chimicare.org/curiosita/la-chimica-dei-materiali/le-reazioni-chimiche-che-cosa-sono-e-come-si-scrivono/
Energia di attivazione, animazione
http://didattica-online.polito.it/CHIMICA/dismic/filmati/10_cinetica_e_catalisi/activation_energy.swf
Equilibrio chimico, animazione

http://didattica-online.polito.it/CHIMICA/dismic/filmati/14_reazioni_ed_equilibrio/chemical_eq_N2O4_NO2.swf
Come scrivere e bilanciare una reazione chimica



Videolezioni

Molarità, esercizio
http://lezioni.matematicamente.it/secondaria-secondo-grado/chimica/2501-calcolare-la-molarita-dello-zucchero-di-canna-in-una-soluzione-ottenuta-sciogliendo-20g-di-zucchero-in-tanta-acqua-da-formare-500-ml-di-soluzione.html
Bilanciare una reazione chimica, esercizio
http://lezioni.matematicamente.it/secondaria-secondo-grado/chimica/2508-bilanciare-una-equazione-chimica-scrivi-e-bilancia-la-seguente-reazione-il-propano-c3h8-brucia-in-presenza-di-ossigeno-per-formare-acqua-e-anidride-carbonica.html



Test di fine capitolo

http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8467-reazioni-chimiche
http://www.matematicamente.it/test-chimica-superiori/587-chimica-superiori/8468-reazioni-chimiche-dai-test-di-ammissione-a-medicina
link verificati il 09/02/2014

10. Classificazione e nomenclatura dei composti chimici

